

SICHERHEITSDATENBLATT

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1 Produktidentifikator

Produktname	Aral Super E5, Aral Super E10, Aral SuperPlus 98
UFI:	3U4-W08X-P005-32N1
Andere Identifizierungsarten	Ottokraftstoff nach EN 228
Versandbezeichnung	Für den Massenguttransport auf dem Seeweg gilt MARPOL Anlage I. Kategorie: Benzin und Spiritus
SDS-Nr.	SGY2192
Produkttyp	Flüssigkeit.

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Verwendung des Stoffes/ des Gemisches	Nur als Kraftstoff für Ottomotoren verwenden. Nicht als Flugkraftstoff verwenden. Nicht als Lösungs- und Reinigungsmittel einsetzen. Für spezifische Anwendungshinweise siehe das entsprechende technische Datenblatt oder wenden Sie sich an einen Vertreter des Unternehmens.
--	--

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Lieferant	Aral Aktiengesellschaft Wittener Str. 45 44789 Bochum Germany Telefon: +49 (0) 234 315-0
E-Mail-Adresse	MSDSadvice@bp.com

1.4 Notrufnummer

NOTRUFNUMMER	+49 (0) 30 30686 790 (Giftnotruf Berlin)
--------------	--

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Produktdefinition	Gemisch
-------------------	---------

Einstufung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP/GHS]

Flam. Liq. 1, H224
Skin Irrit. 2, H315
Eye Irrit. 2, H319
Muta. 1B, H340
Carc. 1B, H350
Repr. 2, H361d
STOT SE 3, H336
Asp. Tox. 1, H304
Aquatic Chronic 2, H411

Siehe Abschnitt 16 für den vollständigen Wortlaut der oben angegebenen H-Sätze.

Abschnitte 11 und 12 enthalten genauere Informationen zu Gesundheitsgefahren, Symptomen und Umweltrisiken.

2.2 Kennzeichnungselemente

UFI:	3U4-W08X-P005-32N1
------	--------------------

Gefahrenpiktogramme



Signalwort	Gefahr
------------	--------

Produktname		Aral Super E5, Aral Super E10, Aral SuperPlus 98		Produktcode		SGY2192		Seite: 1/30					
Version 8.01		Ausgabedatum		23 Oktober 2024		Format		Deutschland		Sprache		DEUTSCH	
Datum der letzten Ausgabe				15 November 2022.				(Germany)					

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

Gefahrenhinweise	H224 - Flüssigkeit und Dampf extrem entzündbar. H304 - Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. H315 - Verursacht Hautreizungen. H319 - Verursacht schwere Augenreizung. H336 - Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. H340 - Kann genetische Defekte verursachen. H350 - Kann Krebs erzeugen. H361d - Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen. H411 - Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweise	
Allgemein	 P102 - Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P101 - Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
Prävention	 P201 - Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen. P280 - Schutzhandschuhe, Schutzkleidung, Augenschutz, Gesichtsschutz oder Gehörschutz tragen. P210 - Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. P271 - Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. P273 - Freisetzung in die Umwelt vermeiden. P261 - Einatmen von Dampf vermeiden. P264 - Nach Gebrauch Hände gründlich waschen.
Reaktion	 P391 - Verschüttete Mengen aufnehmen. P308 + P313 - BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztliche Hilfe hinzuziehen. P304 + P312 - BEI EINATMEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. P301 + P310, P331 - BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. KEIN Erbrechen herbeiführen. P362 + P364 - Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen. P305 + P351 + P338 - BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. P337 + P313 - Bei anhaltender Augenreizung: Ärztliche Hilfe hinzuziehen. P302 + P352 - BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen.
Lagerung	 P405 - Unter Verschluss aufbewahren. P403 + P233 - An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Behälter dicht verschlossen halten. P403 + P235 - Kühl halten.
Entsorgung	P501 - Inhalt und Behälter gemäß lokalen, regionalen, nationalen und internationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.
Gefährliche Inhaltsstoffe	 Benzin
Ergänzende Kennzeichnungselemente	Nicht anwendbar.
<u>EG Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)</u>	
Anhang XVII - Beschränkung der Herstellung, des Inverkehrbringens und der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe, Mischungen und Erzeugnisse	Nur für gewerbliche Anwender.
<u>Spezielle Verpackungsanforderungen</u>	
Mit kindergesicherten Verschlüssen auszustattende Behälter	Ja, trifft zu.
Tastbarer Warnhinweis	Ja, trifft zu.
2.3 Sonstige Gefahren	
Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung	Produkt entspricht nicht den Kriterien für PBT oder vPvB gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang XIII.
Das Produkt entspricht den Kriterien für PBT- oder vPvB-Stoffen gemäß Anhang XIII der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006	Diese Mischung enthält keine Substanzen, die als PBT- oder vPvB-Stoffe eingestuft werden. Statische Ladung aufbauende entzündbare Flüssigkeit kann sich auch in elektrisch verbundenen und geerdeten Geräten elektrostatisch aufladen. Funken können die Flüssigkeit entzünden und Dampf kann ein Aufflammen oder eine Explosion verursachen.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2 Gemische

Produktdefinition Gemisch

Komplexes Gemisch aus flüchtigen Kohlenwasserstoffen, das Paraffine, Naphtene, Olefine und Aromaten mit C-Zahl vorwiegend von 4 - 12 enthält. Kann Sauerstoffverbindungen enthalten. Kann auch geringe Mengen proprietärer leistungssteigernder Additive enthalten.

Name des Produkts / Inhaltsstoffs	Identifikatoren	%	Einstufung	Spezifische Konzentrationsgrenzwerte, M-Faktoren und ATEs	Typ
Benzin	REACH #: 01-2119471335-39 EG: 289-220-8 CAS: 86290-81-5 Verzeichnis: 649-378-00-4	≤95	Flam. Liq. 1, H224 Skin Irrit. 2, H315 Muta. 1B, H340 Carc. 1B, H350 Repr. 2, H361d STOT SE 3, H336 Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Chronic 2, H411	-	[1]
Toluol	EG: 203-625-9 CAS: 108-88-3 Verzeichnis: 601-021-00-3	≥3 - ≤35	Flam. Liq. 2, H225 Skin Irrit. 2, H315 Repr. 2, H361d STOT SE 3, H336 STOT RE 2, H373 (zentrales Nervensystem (ZNS)) Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Chronic 3, H412	-	[1] [2]
(tert-Butyl)methylether	REACH #: 01-2119452786-27 EG: 216-653-1 CAS: 1634-04-4 Verzeichnis: 603-181-00-X	≤15	Flam. Liq. 2, H225 Skin Irrit. 2, H315	-	[1] [2]
2-Ethoxy-2-methylpropan (ETBE)	REACH #: 01-2119452785-29 EG: 211-309-7 CAS: 637-92-3	≤15	Flam. Liq. 2, H225 STOT SE 3, H336	-	[1]
Ethanol	REACH #: 01-2119457610-43 EG: 200-578-6 CAS: 64-17-5 Verzeichnis: 603-002-00-5	≤10	Flam. Liq. 2, H225 Eye Irrit. 2, H319	Eye Irrit. 2, H319: C ≥ 50%	[1] [2]
Isobutanol	REACH #: 01-2119484609-23 EG: 201-148-0 CAS: 78-83-1 Verzeichnis: 603-108-00-1	<3	Flam. Liq. 3, H226 Skin Irrit. 2, H315 Eye Dam. 1, H318 STOT SE 3, H335 STOT SE 3, H336	-	[1] [2]
n-Hexan	EG: 203-777-6 CAS: 110-54-3 Verzeichnis: 601-037-00-0	<3	Flam. Liq. 2, H225 Skin Irrit. 2, H315 Repr. 2, H361f STOT SE 3, H336 STOT RE 2, H373 Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Chronic 2, H411	STOT RE 2, H373: C ≥ 5%	[1] [2]
Benzol	EG: 200-753-7 CAS: 71-43-2 Verzeichnis: 601-020-00-8	≤1	Flam. Liq. 2, H225 Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Muta. 1B, H340 Carc. 1A, H350 STOT RE 1, H372 (Blutsystem) Asp. Tox. 1, H304	-	[1] [2]
Methanol	REACH #: 01-2119433307-44 EG: 200-659-6 CAS: 67-56-1 Verzeichnis: 603-001-00-X	<1	Flam. Liq. 2, H225 Acute Tox. 3, H301 Acute Tox. 3, H311 Acute Tox. 3, H331 STOT SE 1, H370 (zentrales Nervensystem	ATE [Oral] = 100 mg/kg ATE [Dermal] = 300 mg/kg ATE [Inhalation (Dämpfe)] = 3 mg/l	[1] [2]

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

(ZNS), Sehnerv)	STOT SE 1, H370: C ≥ 10%
	STOT SE 2, H371: 3% ≤ C < 10%

Siehe Abschnitt 16 für den vollständigen Wortlaut der oben angegebenen H-Sätze.

Typ

- [1] Stoff eingestuft als gesundheitsgefährdend oder umweltgefährlich
[2] Stoff mit einem Arbeitsplatzgrenzwert

Die Grenzwerte für die Exposition am Arbeitsplatz sind, wenn verfügbar, in Abschnitt 8 wiedergegeben.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

Augenkontakt	Bei Berührung die Augen sofort mindestens 15 Minuten lang mit viel Wasser spülen. Die Augenlider sollten vom Augapfel ferngehalten werden, damit ein gründliches Ausspülen gewährleistet ist. Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Einen Arzt verständigen.
Hautkontakt	Bei Berührung die Haut sofort mindestens 15 Minuten lang mit reichlich Wasser abspülen und die kontaminierten Kleidungsstücke und Schuhe ausziehen. Kontaminierte Kleidung vor dem Ausziehen mit Wasser durchtränken. Dieses dient der Vermeidung einer Entzündung durch statische Elektrizität oder Funken. Kontaminiertes Leder, besonders Schuhwerk, ist zu entsorgen. Kleidung vor erneutem Tragen waschen. Schuhe vor der Wiederverwendung gründlich reinigen. Einen Arzt verständigen.
Inhalativ	Falls eingeatmet, an die frische Luft bringen. Sofort einen Arzt verständigen. Wenn das Einatmen von Dämpfen, Nebel oder Rauch zu Schläfrigkeit, Kopfschmerzen, Sehstörungen oder Reizungen der Augen, Nase oder des Halses führt, Person unverzüglich an die frische Luft bringen. Betroffenen ruhig lagern, zudecken und warm halten. Halten die Symptome an, ärztlichen Rat einholen.
Verschlucken	Kein Erbrechen auslösen. Niemals einer bewusstlosen Person etwas durch den Mund verabreichen. Bei Bewusstlosigkeit in stabile Seitenlage bringen und sofort ärztliche Hilfe hinzuziehen. Aspirationsgefahr beim Verschlucken. Kann in die Lunge gelangen und diese schädigen. Sofort einen Arzt verständigen.
Schutz der Ersthelfer	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Bei Verdacht, dass immer noch Dämpfe vorhanden sind, muss der Retter eine geeignete Atemschutzmaske oder ein umluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen. Für die Erste Hilfe leistende Person kann es gefährlich sein, eine Mund-zu-Mund-Beatmung durchzuführen. Waschen Sie verunreinigte Kleidung gründlich mit Wasser, bevor Sie sie ausziehen oder tragen Sie Handschuhe dabei.

4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

Siehe Abschnitt 11 für detailliertere Informationen zu gesundheitlichen Auswirkungen und Symptomen.

Mögliche akute Auswirkungen auf die Gesundheit

Inhalativ	Kann Depression des zentralen Nervensystems (ZNS) verursachen. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Verschlucken	Reizt den Mund, Hals und den Magen. Aspirationsgefahr beim Verschlucken - schädlich oder tödlich, wenn die Flüssigkeit in die Lungen aspiriert wird.
Hautkontakt	Verursacht Hautreizungen.
Augenkontakt	Verursacht schwere Augenreizung.

Verzögert und sofort auftretende Wirkungen sowie chronische Wirkungen nach kurzer oder lang anhaltender Exposition

Inhalativ	Das "Schnüffeln" (Missbrauch) von Lösungen oder der absichtliche übermäßige Kontakt mit Dämpfen kann ernste Auswirkungen auf das zentrale Nervensystem haben, einschließlich Bewusstlosigkeit und möglicherweise auch Tod. Das Einatmen von thermischen Zersetzungsprodukten in Form von Dampf, Nebel oder Rauch kann gesundheitsschädlich sein. Dämpfe, Aerosole oder Rauche können zu Reizungen der Nase, Mund oder dem Atemtrakt führen.
Verschlucken	Verschlucken kann zu Reizungen von Mund, Hals und dem Verdauungssystem führen. Verschlucken kann zu Unterleibsschmerzen, Magenkrämpfen, Übelkeit, Erbrechen, Durchfall, Schläfrigkeit oder Schwindel führen.
Hautkontakt	Langfristiger oder wiederholter Kontakt kann die Haut austrocknen und zur Irritation und/oder Dermatitis führen.
Augenkontakt	Dämpfe, Aerosole oder Rauch können zu Augenreizungen führen. Exposition gegenüber Dämpfen, Aerosolen oder Rauch kann zu Brennen, Rötung und Tränen der Augen führen.

4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Produktname	Aral Super E5, Aral Super E10, Aral SuperPlus 98	Produktcode	SGY2192	Seite:	4/30
Version	8.01	Ausgabedatum	23 Oktober 2024	Format	Deutschland
Datum der letzten Ausgabe	15 November 2022.		(Germany)	Sprache	DEUTSCH

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen**Hinweise für den Arzt**

Die Behandlung sollte im allgemeinen von den Symptomen abhängen und auf die Linderung der Auswirkungen ausgerichtet sein.

Das Produkt kann bei Verschlucken oder nachfolgendem Hochwürgen des Mageninhalts aspiriert werden und zu schwerer und potentiell tödlicher chemischer Pneumonitis führen, die sofort behandelt werden muß. Aufgrund des Aspirationsrisikos sollte Erbrechen nicht eingeleitet und Magenspülungen vermieden werden. Magenspülung sollte nur nach endotrachealer Intubation erfolgen. Auf Herzrhythmusstörungen achten.

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung**5.1 Löschmittel****Geeignete Löschmittel**

Im Brandfall Sprühwasser (Nebel), Schaum, Trockenchemikalien oder Kohlendioxid verwenden.

Ungeeignete Löschmittel

Keinen Wasservollstrahl verwenden. Bei Verwendung eines Wasservollstrahls kann das Feuer durch Verspritzen des Produktes verteilt werden.

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren**Gefahren, die von dem Stoff oder der Mischung ausgehen**

Flüssigkeit und Dampf extrem entzündbar. Bei Erwärmung oder Feuer tritt ein Druckanstieg auf, und der Behälter kann platzen, wodurch eine Explosionsgefahr entsteht. Bei Eintritt in die Kanalisation besteht Brand- und Explosionsgefahr. Dämpfe sind schwerer als Luft und können mit Luft explosionsfähige Gemische bilden und verbreiten sich am Boden. Entzündung über größere Entfernung möglich. Schwimmt auf und kann sich an der Wasseroberfläche wiederentzünden. Dämpfe können sich in tiefgelegenen oder geschlossenen Bereichen ansammeln oder sich sehr weit bis zu einer Zündquelle ausbreiten und zu einem Flammenrückschlag führen. Flüssigkeit schwimmt und kann sich an der Wasseroberfläche erneut entzünden.

Gefährliche Verbrennungsprodukte

Zu den Verbrennungsprodukten können folgende Verbindungen gehören:
Kohlenstoffoxide (CO, CO₂)

5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung**Besondere Vorsichtsmaßnahmen für Feuerwehrpersonal**

Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln und alle Personen aus dem Gefahrenbereich evakuieren. Behälter aus dem Brandbereich entfernen, falls dies gefahrlos möglich ist. Dem Feuer ausgesetzte Behälter mit Sprühwasser kühlen. Diese Substanz ist giftig für Wasserorganismen. Mit diesem Stoff kontaminiertes Löschwasser muss eingedämmt werden und darf nicht in Gewässer, Kanalisation oder Abfluss gelangen.

Besondere Schutzausrüstung bei der Brandbekämpfung

Feuerwehrleute sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhängige Atemgeräte mit vollem Gesichtsschutz tragen, die im Überdruckmodus betrieben werden. Kleidung für Feuerwehrleute (einschließlich Helm, Schutzstiefel und Schutzhandschuhe), die die Europäische Norm EN 469 einhält, bietet einen Grundsatz bei Unfällen mit Chemikalien.

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung**6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren****Nicht für Notfälle geschultes Personal**

Sofort Rettungskräfte hinzuziehen. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Sämtliche Zündquellen entfernen. Umgebung evakuieren. Nicht benötigtem und ungeschütztem Personal den Zugang verwehren. Verschüttete Substanz nicht berühren oder betreten. Vorsicht Rutschgefahr; Vorsichtig gehen um Sturz zu vermeiden. Keine Funken, kein Rauchen und keine Flammen im Gefahrenbereich. Einatmen von Dampf oder Nebel vermeiden. Für ausreichende Lüftung sorgen. Geeignete persönliche Schutzausrüstung anlegen.

Einsatzkräfte

Der Eintritt in einen abgeschlossenen Raum oder schlecht belüfteten Bereich, der mit Dampf, Nebel oder Rauch kontaminiert ist, ist ohne die korrekte Atemschutzausrüstung und ein sicheres Arbeitssystem äußerst gefährlich. Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät (Isoliergerät) tragen. Geeigneten Chemikalienschutzanzug tragen. Chemikalienfeste Stiefel. Siehe auch Informationen in "Nicht für Notfälle geschultes Personal".

6.2 Umweltschutzmaßnahmen

Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Die zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung verursacht wurde (Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft). Stoff ist wasserverschmutzend. Kann bei Freisetzung in großen Mengen umweltschädlich sein. Verschüttete Mengen aufnehmen. Bei kleinen Leckagen in umgrenzten Gewässern (d.h. Häfen) das Produkt mit Schwimmbarrieren oder ähnlichen Vorrichtungen eindämmen. Das ausgelaufene Produkt mit spezifischen Absorbentien von der Wasseroberfläche aufsaugen. Größere Leckagen in offenen Gewässern sollten nach Möglichkeit mit Hilfe von Schwimmbarrieren oder anderen

Produktname Aral Super E5, Aral Super E10, Aral SuperPlus 98

Produktcode SGY2192

Seite: 5/30

Version 8.01 **Ausgabedatum** 23 Oktober 2024

Format Deutschland

Sprache DEUTSCH

Datum der letzten Ausgabe 15 November 2022.

(Germany)

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

mechanischen Vorrichtungen eingedämmt werden. Wenn dies nicht möglich ist, sollte die Ausbreitung des Austritts unter Kontrolle gebracht und das Produkt durch Abstreichen oder andere geeignete mechanische Maßnahmen aufgenommen werden. Dispergenzien sollten nur auf Anraten von Experten und, wo erforderlich, nur mit Zustimmung der örtlich zuständigen Behörden verwendet werden. Kontaminierte Materialien in geeigneten Tanks oder Behältnissen für Recycling, Wiedergewinnung oder sichere Entsorgung.

6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung**Kleine freigesetzte Menge**

Sämtliche Zündquellen entfernen. Undichte Stelle verschließen, wenn gefahrlos möglich. Behälter aus dem Austrittsbereich entfernen. Mit inertem Material absorbieren und in einen geeigneten Entsorgungsbehälter geben. Funkensichere Werkzeuge und explosions sichere Geräte verwenden. Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen. Die Methode und die benutzte Ausrüstung muss mit den entsprechenden gesetzlichen Vorschriften und der industriellen Praxis übereinstimmen.

Große freigesetzte Menge

Sämtliche Zündquellen entfernen. Undichte Stelle verschließen, wenn gefahrlos möglich. Behälter aus dem Austrittsbereich entfernen. Sich der Freisetzung mit dem Wind nähern. Eintritt in Kanalisation, Gewässer, Keller oder geschlossene Bereiche vermeiden. Leckagebereich eindämmen; Produkt darf nicht in die Kanalisation oder in Oberflächen- oder Grundwasser gelangen. Ausgetretenes Material mit unbrennbarem Aufsaugmittel (z.B. Sand, Erde, Vermiculite, Kieselgur) eingrenzen und zur Entsorgung nach den örtlichen Bestimmungen in einen dafür vorgesehenen Behälter geben. Funkensichere Werkzeuge und explosions sichere Geräte verwenden. Verschmutzte Absorptionsmittel können genauso gefährlich sein, wie das freigesetzte Material. Die Methode und die benutzte Ausrüstung muss mit den entsprechenden gesetzlichen Vorschriften und der industriellen Praxis übereinstimmen. Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.

6.4 Verweis auf andere Abschnitte

Siehe Abschnitt 1 für Kontaktinformationen im Notfall.
Brandbekämpfungsmaßnahmen finden Sie in Abschnitt 5.
Siehe Abschnitt 8 für Informationen bezüglich geeigneter persönlicher Schutzausrüstung.
Siehe Abschnitt 12 für Umweltschutzmassnahmen.
Siehe Abschnitt 13 für weitere Angaben zur Abfallbehandlung.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung**7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung****Schutzmaßnahmen**

Geeignete persönliche Schutzausrüstung anlegen. Exposition vermeiden - vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen. Einwirkung während der Schwangerschaft vermeiden. Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen. Nicht in die Augen oder auf die Haut oder auf die Kleidung geraten lassen. Nicht schlucken. Aspirationsgefahr beim Verschlucken. Kann in die Lunge gelangen und diese schädigen. Niemals mit dem Mund aufsaugen. Einatmen von Dampf oder Nebel vermeiden. Kontakt mit verschüttetem und ausgelaufenem Produkt mit dem Erdreich und Oberflächengewässern vermeiden. Nur bei ausreichender Belüftung verwenden. Bei unzureichender Lüftung Atemschutzgerät tragen. Im Originalbehälter oder einem zugelassenen Ersatzbehälter aufbewahren, der aus einem kompatiblen Material gefertigt wurde. Bei Nichtgebrauch fest geschlossen halten. Entfernt von Hitze, Funken, offenem Feuer oder anderen Zündquellen lagern und anwenden. Explosionsgeschützte elektrische Geräte (Lüftung, Beleuchtung und Materialbewegung) verwenden. Nur funkenfreies Werkzeug verwenden. Vorsichtsmaßnahmen zur Vermeidung elektrostatischer Entladungen treffen. Behälter nicht wiederverwenden. Leere Behälter enthalten Produktrückstände und können gefährlich sein.

Ratschlag zur allgemeinen Arbeitshygiene

Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten. Nach Umgang gründlich waschen. Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung vor dem Betreten des Essbereichs entfernen. Siehe Abschnitt 8 für weitere Angaben zu Hygienemaßnahmen.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

Aufbewahren gemäß den örtlichen Bestimmungen. In einem separaten, entsprechend zugelassenem Bereich lagern. An einem trockenen, kühlen und gut durchlüfteten Ort von unverträglichen Materialien entfernt lagern (siehe Abschnitt 10). Unter Verschluss aufbewahren. Von Hitze und direkter Sonneneinstrahlung fernhalten. Sämtliche Zündquellen entfernen. Von Oxidationsmitteln getrennt halten. Behälter bis zur Verwendung dicht verschlossen und versiegelt halten. Behälter, welche geöffnet wurden, sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindern. Lagerung und Verwendung nur in für dieses Produkt vorgesehenen Gefäßen/Behältern. Nicht in unbeschrifteten Behältern aufbewahren. Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden.

Dämpfe von leichten Kohlenwasserstoffen können sich im Dampfraum der Tanks bilden. Diese können selbst bei Temperaturen unter dem normalen Flammpunkt des Produktes

Produktname Aral Super E5, Aral Super E10, Aral SuperPlus 98**Produktcode** SGY2192**Seite:** 6/30**Version** 8.01 **Ausgabedatum** 23 Oktober 2024**Format** Deutschland**Sprache** DEUTSCH**Datum der letzten
Ausgabe** 15 November 2022.**(Germany)**

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

entzündlich sein. Elektrostatische Aufladung und Zündquellen während des Abfüllens, bei Leckagen und Probenahmen aus dem Vorratstank vermeiden. Lagertanks nicht betreten. Falls Zutritt zu Tanks erforderlich ist, sind die Vorschriften der Arbeitsgenehmigung zu beachten. Der Eintritt in einen abgeschlossenen Raum oder schlecht belüfteten Bereich, der mit Dampf, Nebel oder Rauch kontaminiert ist, ist ohne die korrekte Atemschutzausrüstung und ein sicheres Arbeitssystem äußerst gefährlich. Wenn das Produkt gepumpt wird (z.B. beim Abfüllen, beim Beladen oder bei Leckagen) und bei Probenahmen, besteht die Gefahr der elektrostatischen Aufladung. Es muß sichergestellt sein, daß die verwendeten Geräte richtig geerdet oder mit dem Tank verbunden sind. Elektrische Geräte dürfen nur verwendet werden, wenn sie eigensicher sind (z.B. dürfen sie keine Funken erzeugen). Die Bildung von explosionsgefährlichen Luft-/Dampf- (oder Gas)-Gemischen ist auch bei tiefen Umgebungstemperaturen möglich. Produkt-Dämpfe aus Leckagen unter Druck stehender Produkt-Leitungen bzw. Produkt-Dämpfe, die mit heißen Oberflächen in Berührung kommen, stellen eine Entzündungs- oder Explosionsgefahr dar. Putzlappen, Papier oder jedes andere Material, das zur Absorption des verschütteten Produktes verwendet wurde, stellt eine Brandgefahr dar und muß kontrolliert gesammelt und entsorgt werden.

3

Deutschland - Lagerklasse

7.3 Spezifische Endanwendungen
Empfehlungen

Siehe Abschnitt 1.2 sowie die Szenarien unter Exposition im Anhang, wo zutreffend.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

8.1 Zu überwachende Parameter
Arbeitsplatz-Grenzwerte

Name des Produkts / Inhaltsstoffs	Expositionsgrenzwerte
 oluol	TRGS 900 AGW (Deutschland). Wird über die Haut absorbiert. Kurzzeitwert: 380 mg/m³ 15 Minuten. Erstellt/Revidiert: 6/2021 Kurzzeitwert: 100 ppm 15 Minuten. Erstellt/Revidiert: 6/2021 Schichtmittelwert: 190 mg/m³ 8 Stunden. Erstellt/Revidiert: 6/2021 Schichtmittelwert: 50 ppm 8 Stunden. Erstellt/Revidiert: 6/2021
(tert-Butyl)methylether	TRGS 900 AGW (Deutschland). Kurzzeitwert: 270 mg/m³ 15 Minuten. Erstellt/Revidiert: 1/2006 Kurzzeitwert: 75 ppm 15 Minuten. Erstellt/Revidiert: 1/2006 Schichtmittelwert: 180 mg/m³ 8 Stunden. Erstellt/Revidiert: 1/2006 Schichtmittelwert: 50 ppm 8 Stunden. Erstellt/Revidiert: 1/2006
Ethanol	TRGS 900 AGW (Deutschland). Kurzzeitwert: 1520 mg/m³ 15 Minuten. Erstellt/Revidiert: 5/2018 Kurzzeitwert: 800 ppm 15 Minuten. Erstellt/Revidiert: 5/2018 Schichtmittelwert: 380 mg/m³ 8 Stunden. Erstellt/Revidiert: 5/2018 Schichtmittelwert: 200 ppm 8 Stunden. Erstellt/Revidiert: 5/2018
Isobutanol	TRGS 900 AGW (Deutschland). Kurzzeitwert: 310 mg/m³ 15 Minuten. Erstellt/Revidiert: 1/2006 Kurzzeitwert: 100 ppm 15 Minuten. Erstellt/Revidiert: 1/2006 Schichtmittelwert: 310 mg/m³ 8 Stunden. Erstellt/Revidiert: 1/2006 Schichtmittelwert: 100 ppm 8 Stunden. Erstellt/Revidiert: 1/2006
Methanol	TRGS 900 AGW (Deutschland). Wird über die Haut absorbiert. Kurzzeitwert: 260 mg/m³ 15 Minuten. Erstellt/Revidiert: 11/2019 Kurzzeitwert: 200 ppm 15 Minuten. Erstellt/Revidiert: 11/2019 Schichtmittelwert: 130 mg/m³ 8 Stunden. Erstellt/Revidiert: 11/2019 Schichtmittelwert: 100 ppm 8 Stunden. Erstellt/Revidiert: 11/2019
n-Hexan	TRGS 900 AGW (Deutschland). Kurzzeitwert: 1440 mg/m³ 15 Minuten. Erstellt/Revidiert: 1/2006 Kurzzeitwert: 400 ppm 15 Minuten. Erstellt/Revidiert: 1/2006 Schichtmittelwert: 180 mg/m³ 8 Stunden. Erstellt/Revidiert: 1/2006 Schichtmittelwert: 50 ppm 8 Stunden. Erstellt/Revidiert: 1/2006
Benzol	TRGS 910 (Deutschland). Wird über die Haut absorbiert. Überschreitungsfaktor: 8 Erstellt/Revidiert: 7/2012 Akzeptanzkonzentration: 0.2 mg/m³ Erstellt/Revidiert: 7/2012 Akzeptanzkonzentration: 0.06 ppm Erstellt/Revidiert: 7/2012 Toleranzkonzentration: 1.9 mg/m³ Erstellt/Revidiert: 7/2012

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

Toleranzkonzentration: 0.6 ppm Erstellt/Revidiert: 7/2012

In diesem Abschnitt können zwar spezifische zu überwachende Grenzwerte für bestimmte Komponenten erscheinen, in entstandenen Nebeln, Dämpfen oder Stäuben können aber auch andere Komponenten enthalten sein. Daher treffen die angegebenen spezifischen zu überwachenden Grenzwerte nicht unbedingt auf das Produkt als Ganzes zu und werden nur für allgemeine Informationszwecke angegeben.

Empfohlene Überwachungsverfahren Es sollte ein Hinweis auf Überprüfungsnormen erfolgen, wie beispielsweise der Folgende: Europäische Norm DIN EN 689 (Arbeitsplatzatmosphären - Anleitung zur Ermittlung der inhalativen Exposition gegenüber chemischen Stoffen zum Vergleich mit Grenzwerten und Messstrategie) Europäische Norm DIN EN 14042 (Arbeitsplatzatmosphären - Leitfaden für die Anwendung und den Einsatz von Verfahren und Geräten zur Ermittlung chemischer und biologischer Arbeitsstoffe) Europäische Norm DIN EN 482 (Exposition am Arbeitsplatz - Allgemeine Anforderungen an die Leistungsfähigkeit von Verfahren zur Messung chemischer Arbeitsstoffe) Hinweis auf nationale Anleitungsdokumente für Methoden zur Bestimmung gefährlicher Stoffe wird ebenfalls gefordert.

Biologische Expositionsindizes

Name des Produkts / Inhaltsstoffs	Expositionsindizes
Toluol	DFG BEI-values list (Deutschland, 7/2023) Hinweise: Gefahr der Hautresorption (vgl. S. 213 und S. 230) BEI: 600 ug/L, Toluol [in Vollblut]. Probenahmezeit: unmittelbar nach Exposition. BEI: 1.5 mg/l, o-Kresol (nach Hydrolyse) [in Urin]. Probenahmezeit: Expositionsende, bzw Schichtende / bei Langzeitexposition: am Schichtende nach mehreren vorangegangenen Schichten. BEI: 75 ug/L, Toluol [in Urin]. Probenahmezeit: Expositionsende, bzw Schichtende. TRGS 903 - BEI Values (Deutschland, 2/2024) BGW: 600 µg/l, Toluol [in Vollblut]. Probenahmezeit: unmittelbar nach Exposition. BGW: 1.5 mg/l, o-Kresol (nach Hydrolyse) [in Urin]. Probenahmezeit: Expositionsende, bzw Schichtende; bei Langzeitexposition: am Schichtende nach mehreren vorangegangenen Schichten. BGW: 75 µg/l, Toluol [in Urin]. Probenahmezeit: Expositionsende, bzw Schichtende.
(tert-Butyl)methylether	DFG BEI-values list (Deutschland, 7/2023) BEI: vgl. Abschn. XII.2: Für folgende Stoffe können aufgrund der Datenlage derzeit keine BAT-Werte abgeleitet werden; es liegen jedoch Dokumentationen in den „Arbeitsmedizinisch-toxikologischen Begründungen für BAT-Werte, EKA und BLW“, tert-Butylalkohol [in Vollblut, in Urin]. BEI: vgl. Abschn. XII.2: Für folgende Stoffe können aufgrund der Datenlage derzeit keine BAT-Werte abgeleitet werden; es liegen jedoch Dokumentationen in den „Arbeitsmedizinisch-toxikologischen Begründungen für BAT-Werte, EKA und BLW“, Methyl-tert-butylether [in Vollblut, in Urin]. Probenahmezeit: Expositionsende, bzw Schichtende.
Methanol	DFG BEI-values list (Deutschland, 7/2023) Hinweise: Gefahr der Hautresorption (vgl. S. 213 und S. 230) BEI: 15 mg/l, Methanol [in Urin]. Probenahmezeit: Expositionsende, bzw Schichtende / bei Langzeitexposition: am Schichtende nach mehreren vorangegangenen Schichten. TRGS 903 - BEI Values (Deutschland, 2/2024) BGW: 15 mg/l, Methanol [in Urin]. Probenahmezeit: Expositionsende, bzw Schichtende; bei Langzeitexposition: am Schichtende nach mehreren vorangegangenen Schichten.
n-Hexan	DFG BEI-values list (Deutschland, 7/2023) BEI: 5 mg/l, 2,5-Hexandion plus 4,5-Dihydroxy-2-hexanon (nach Hydrolyse) [in Urin]. Probenahmezeit: Expositionsende, bzw Schichtende / bei Langzeitexposition: am Schichtende nach mehreren vorangegangenen Schichten. TRGS 903 - BEI Values (Deutschland, 2/2024) BGW: 5 mg/l, 2,5-Hexandion plus 4,5-Dihydroxy-2-hexanon (nach Hydrolyse) [in Urin]. Probenahmezeit: Expositionsende, bzw Schichtende.
Benzol	DFG BEI-values list (Deutschland, 7/2023) Hinweise: Gefahr der

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

Hautresorption (vgl. S. 213 und S. 230)
BEI: 0.3 µg/L, Benzol [in Urin]. Probenahmezeit: Expositionsende, bzw Schichtende.
BEI: 150 µg/g Kreatinin, trans, trans-Muconsäure [in Urin].
Probenahmezeit: Expositionsende, bzw Schichtende.
BEI: 0.3 µg/g Kreatinin, S-Phenylmercaptursäure [in Urin].
Probenahmezeit: Expositionsende, bzw Schichtende.
TRGS 910 (Deutschland, 4/2023)
Toleranzkonzentration: 500 µg/g Kreatinin, Trans, trans-Muconsäure [in Urin]. Probenahmezeit: Expositionsende bzw. Schichtende.
Akzeptanzkonzentration: 3 µg/g Kreatinin, S-Phenylmerkaptursäure [in Urin]. Probenahmezeit: Expositionsende bzw. Schichtende.
Toleranzkonzentration: 25 µg/g Kreatinin, S-Phenylmerkaptursäure [in Urin]. Probenahmezeit: Expositionsende bzw. Schichtende.
Akzeptanzkonzentration: 0.8 µg/l, Benzol [in Urin]. Probenahmezeit: Expositionsende bzw. Schichtende.
Toleranzkonzentration: 5 µg/l, Benzol [in Urin]. Probenahmezeit: Expositionsende bzw. Schichtende.

Abgeleitetes Kein-Effekt-Niveau

Name des Produkts / Inhaltsstoffs	Typ	Exposition		Wert	Population	Wirkungen
Benzin	DNEL	Kurzfristig Inhalativ	15 Minuten	1300 mg/m³	Arbeiter	Systemisch
	DNEL	Kurzfristig Inhalativ	15 Minuten	1100 mg/m³	Arbeiter	Örtlich
	DNEL	Langfristig Inhalativ	8 Stunden Zeitlich gemittelter Grenzwert	840 mg/m³	Arbeiter	Örtlich
	DNEL	Kurzfristig Inhalativ	15 Minuten	1200 mg/m³	Allgemeinbevölkerung [Verbraucher]	Systemisch
	DNEL	Kurzfristig Inhalativ	15 Minuten	640 mg/m³	Allgemeinbevölkerung [Verbraucher]	Örtlich
	DNEL	Langfristig Inhalativ	24 Stunden Zeitlich gemittelter Grenzwert	180 mg/m³	Allgemeinbevölkerung [Verbraucher]	Örtlich
	DNEL	Kurzfristig Inhalativ	-	357 mg/m³	Arbeiter	Örtlich
(tert-Butyl)methylether	DNEL	Langfristig Dermal	Zeitlich gemittelter Grenzwert, Toxizität bei wiederholter Verabreichung	5100 mg/kg bw/ Tag	Arbeiter	Systemisch
	DNEL	Langfristig Inhalativ	Zeitlich gemittelter Grenzwert, Toxizität bei wiederholter Verabreichung	178.5 mg/m³	Arbeiter	Systemisch
	DNEL	Kurzfristig Inhalativ	-	214 mg/m³	Allgemeinbevölkerung [Verbraucher]	Örtlich
	DNEL	Langfristig Dermal	Zeitlich gemittelter Grenzwert, Toxizität bei wiederholter Verabreichung	3570 mg/kg bw/ Tag	Allgemeinbevölkerung [Verbraucher]	Systemisch
	DNEL	Langfristig Inhalativ	Zeitlich gemittelter Grenzwert	53.6 mg/m³	Allgemeinbevölkerung [Verbraucher]	Systemisch
	DNEL	Langfristig Oral	Zeitlich gemittelter Grenzwert	7.1 mg/kg bw/ Tag	Allgemeinbevölkerung [Verbraucher]	Systemisch
	DNEL	Kurzfristig Inhalativ	-	2800 mg/m³	Arbeiter	Systemisch
2-Ethoxy-2-methylpropan (ETBE)	DNEL	Langfristig Dermal	Zeitlich	6767 mg/kg bw/	Arbeiter	Systemisch

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

Ethanol	DNEL	Langfristig Inhalativ	gemittelter Grenzwert, Toxizität bei wiederholter Verabreichung Zeitlich gemittelter Grenzwert, Toxizität bei wiederholter Verabreichung	Tag 352 mg/m ³	Arbeiter	Systemisch
	DNEL	Langfristig Inhalativ	gemittelter Grenzwert, Toxizität bei wiederholter Verabreichung Zeitlich gemittelter Grenzwert	105 mg/m ³	Arbeiter	Örtlich
	DNEL	Kurzfristig Inhalativ	-	1680 mg/m ³	Allgemeinbevölkerung [Verbraucher]	Systemisch
	DNEL	Langfristig Dermal	Zeitlich gemittelter Grenzwert, Toxizität bei wiederholter Verabreichung	4060 mg/kg bw/ Tag	Allgemeinbevölkerung [Verbraucher]	Systemisch
	DNEL	Langfristig Inhalativ	Zeitlich gemittelter Grenzwert, Toxizität bei wiederholter Verabreichung	105 mg/m ³	Allgemeinbevölkerung [Verbraucher]	Systemisch
	DNEL	Langfristig Oral	Zeitlich gemittelter Grenzwert, Toxizität bei wiederholter Verabreichung	6 mg/kg bw/Tag	Allgemeinbevölkerung [Verbraucher]	Systemisch
	DNEL	Langfristig Inhalativ	Zeitlich gemittelter Grenzwert	63 mg/m ³	Allgemeinbevölkerung [Verbraucher]	Örtlich
	DNEL	Langfristig Inhalativ	Kanzerogenität	950 mg/m ³	Arbeiter	Systemisch
	DNEL	Langfristig Dermal	Toxizität bei wiederholter Verabreichung (Oral)	343 mg/kg	Arbeiter	Systemisch
	DNEL	Langfristig Inhalativ	Kanzerogenität	114 mg/m ³	Allgemeinbevölkerung	Systemisch
	DNEL	Langfristig Dermal	Toxizität bei wiederholter Verabreichung (Oral)	206 mg/kg	Allgemeinbevölkerung	Systemisch
	DNEL	Langfristig Oral	Toxizität bei wiederholter Verabreichung	87 mg/kg	Allgemeinbevölkerung	Systemisch
	DNEL	Kurzfristig Dermal	-	4 mg/kg bw/Tag	Allgemeinbevölkerung	Systemisch
	DNEL	Langfristig Dermal	-	4 mg/kg bw/Tag	Allgemeinbevölkerung	Systemisch
Methanol	DNEL	Kurzfristig Dermal	-	20 mg/kg bw/ Tag	Arbeiter	Systemisch
	DNEL	Langfristig Dermal	-	20 mg/kg bw/ Tag	Arbeiter	Systemisch
	DNEL	Kurzfristig Inhalativ	-	26 mg/m ³	Allgemeinbevölkerung	Örtlich
	DNEL	Langfristig Inhalativ	-	26 mg/m ³	Allgemeinbevölkerung	Örtlich
	DNEL	Kurzfristig Inhalativ	-	26 mg/m ³	Allgemeinbevölkerung	Systemisch
	DNEL	Langfristig Inhalativ	-	26 mg/m ³	Allgemeinbevölkerung	Systemisch
	DNEL	Kurzfristig Inhalativ	-	130 mg/m ³	Arbeiter	Örtlich
	DNEL	Langfristig Inhalativ	-	130 mg/m ³	Arbeiter	Örtlich
	DNEL	Kurzfristig Inhalativ	-	130 mg/m ³	Arbeiter	Örtlich
	DNEL	Langfristig Inhalativ	-	130 mg/m ³	Arbeiter	Örtlich

Produktname Aral Super E5, Aral Super E10, Aral SuperPlus 98

Produktcode SGY2192

Seite: 10/30

Version 8.01 Ausgabedatum 23 Oktober 2024

Format Deutschland

Sprache DEUTSCH

Datum der letzten Ausgabe 15 November 2022.

(Germany)

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

	DNEL	Kurzfristig Inhalativ	-	130 mg/m³	Arbeiter	Systemisch
	DNEL	Langfristig Inhalativ	-	130 mg/m³	Arbeiter	Systemisch
	DNEL	Kurzfristig Oral	-	4 mg/kg bw/Tag	Allgemeinbevölkerung	Systemisch
	DNEL	Langfristig Oral	-	4 mg/kg bw/Tag	Allgemeinbevölkerung	Systemisch

Abgeschätzte Nicht-Effekt-Konzentration

Name des Produkts / Inhaltsstoffs	Details zum Kompartiment	Wert	Methodendetails
(tert-Butyl)methylether	Frischwasser	5.1 mg/l	Bewertungsfaktoren
	Marin	0.26 mg/l	Bewertungsfaktoren
	Periodische Freisetzung	47.2 mg/l	Bewertungsfaktoren
	Abwasserbehandlungsanlage	71 mg/l	Bewertungsfaktoren
	Süßwassersediment	23 mg/kg dwt	Verteilungsgleichgewicht
	Meerwassersediment	1.62 mg/kg dwt	Verteilungsgleichgewicht
	Boden	1.62 mg/kg dwt	Verteilungsgleichgewicht
	2-Ethoxy-2-methylpropan (ETBE)	0.51 mg/l	Bewertungsfaktoren
	Meerwassersediment	0.02 mg/kg wwt	Verteilungsgleichgewicht
	Periodische Freisetzung	1.1 mg/l	Bewertungsfaktoren
Ethanol	Süßwassersediment	0.62 mg/kg wwt	Verteilungsgleichgewicht
	Marin	0.017 mg/l	Bewertungsfaktoren
	Boden	0.24 mg/kg wwt	Verteilungsgleichgewicht
	Abwasserbehandlungsanlage	12.5 mg/l	Bewertungsfaktoren
	Frischwasser	0.96 mg/l	Bewertungsfaktoren
	Marin	0.79 mg/l	Bewertungsfaktoren
	Frischwasser	2.75 mg/l	Bewertungsfaktoren
	Süßwassersediment	3.6 mg/kg dwt	Verteilungsgleichgewicht
	Boden	0.63 mg/kg dwt	Bewertungsfaktoren
	Abwasserbehandlungsanlage	580 mg/l	Bewertungsfaktoren
	Sekundärvergiftung	720 mg/kg	Bewertungsfaktoren

8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen

Absauganlage oder eine andere technische Einrichtung vorsehen, um die relevanten Konzentrationen in der Luft unter den jeweils zulässigen Arbeitsplatzgrenzwerten zu halten. Alle Aktivitäten mit Chemikalien sollten hinsichtlich der damit verbundenen Gesundheitsrisiken evaluiert werden, um sicherzustellen, dass jede Exposition unter ausreichend kontrollierten Bedingungen geschieht. Persönliche Schutzausrüstung sollte erst dann in Betracht gezogen werden, nachdem andere Kontrollmaßnahmen (z. B. Kontrollen technischer Art) entsprechend evaluiert wurden. Persönliche Schutzausrüstung sollte den jeweils gültigen Normen entsprechen, geeignet für den Verwendungszweck sein, in gutem Zustand gehalten und vorschriftsmäßig gewartet werden. Persönliche Schutzausrüstung unter Beachtung der gültigen Normen auswählen. Dazu wenden Sie sich bitte an ihren Lieferanten für Persönliche Schutzausrüstung. Weitere Informationen zu Standards erhalten Sie von Ihrer national zuständigen Organisation.

Die endgültige Wahl der Schutzausrüstung wird sich nach der Gefährdungsbeurteilung richten. Es muss unbedingt darauf geachtet werden, dass alle Teile der persönlichen Schutzausrüstung miteinander kompatibel sind.

Individuelle Schutzmaßnahmen

Hygienische Maßnahmen

Waschen Sie nach dem Umgang mit chemischen Produkten und am Ende des Arbeitstages ebenso wie vor dem Essen, Rauchen und einem Toilettenbesuch gründlich Hände, Unterarme und Gesicht. Stellen Sie sicher, dass in der Nähe des Arbeitsbereichs Augenspülstationen und Sicherheitsduschen vorhanden sind.

Atemschutz

Wenn technische Absaug- oder Lüftungsmaßnahmen nicht möglich oder unzureichend sind, muss ein geeignetes Atemschutzgerät getragen werden. Besteht das Risiko einer Überschreitung des/ von Expositionsgrenzwertes/ n, muss ein geeignetes Atemschutzgerät getragen werden. Die Wahl eines geeigneten Atemschutzgerätes hängt von der Durchführung einer Analyse der Arbeitsplatzumgebung und der durchzuführenden Tätigkeit ab. Falls erforderlich muss das Atemschutzgerät für den Gebrauch in einer definierten explosionsfähigen Atmosphäre zertifiziert worden sein (EX Kennzeichnung). Vor jeder Verwendung ist die Passform des Atemschutzgerätes und der richtige Sitz der angelegten Ausrüstung zu prüfen. Siehe Euronorm EN 529 für weitere Anleitungen über die Wahl, den Gebrauch, die Pflege und Wartung von Atemschutzgeräten.

In folgenden Situationen ist ein geeignetes Atemschutzgerät zu tragen (Umgebungsluft unabhängig):

- wenn die Arbeitsplatzatmosphäre für die menschliche Gesundheit und die Umwelt als

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

unmittelbar gefährlich eingestuft wird

- wenn Sauerstoffmangel am Arbeitsplatz droht
- wenn die Arbeitsplatzatmosphäre unkontrolliert ist
- wenn die Arbeitsplatzatmosphäre nicht bekannt ist
- wenn Gefahr für Bewußtlosigkeit oder Erstickung droht
- wenn Eintritt in einen engen Raum erforderlich wird
- wenn das Risiko eines Gasaustritts besteht, der zu einer Explosion oder einem Brand führen könnte
- wenn die Schadstoffkonzentration in der Atmosphäre die höchstzulässige Schadstoffkonzentration des Filtergerätes übersteigt
- wenn die Schadstoffe geruchsarm sind und vom Träger eines Filtergeräts durch Geschmack oder Geruch bei der Abnutzung oder Sättigung des Filteres unbemerkt bleiben
- wenn das Risiko einer Überschreitung des Arbeitsplatzgrenzwertes für Schwefelwasserstoff besteht.

Nur bei ausreichender Belüftung verwenden.

Soweit Atemschutz erforderlich ist, sind geeignete Filtergeräte zu tragen, es sei denn, umgebungsluftunabhängige Atemschutzgeräte müssen eingesetzt werden.

Die Atemschutzfilterklasse ist unbedingt der maximalen Schadstoffkonzentration (Gas/Dampf/Aerosol/Partikel) anzupassen, die beim Umgang mit dem Produkt entstehen kann.

Empfohlen: Gasfilter: geeignet für Gase/Dämpfe. Filtertyp: AX
Gasfilter: geeignet für Gase/Dämpfe. Filtertyp: A
Kombi-Filtergerät: geeignet für Gase/Dämpfe und Partikel (Staub, Rauch, Nebel, Aerosol). Filtertyp: AP

Augen-/Gesichtsschutz

Schutzbrille.

Hautschutz

Handschutz

Allgemeine Angaben:

Da die jeweiligen Arbeitsumgebungen und Methoden der Materialhandhabung variieren, müssen für jede geplante Anwendung Arbeitsanweisungen entwickelt werden. Die Auswahl der korrekten Schutzhandschuhe hängt von den gehandhabten Chemikalien und den Arbeits- und Gebrauchsbedingungen ab. Die meisten Handschuhe bieten nur für einen begrenzten Zeitraum Schutz, bevor sie entsorgt und ausgetauscht werden müssen (selbst bei den besten chemikalienbeständigen Handschuhen kommt es nach wiederholter Exposition gegenüber Chemikalien zum Durchbruch).

Die Handschuhe sollten in Rücksprache mit dem Ausrüster/Hersteller und unter Berücksichtigung einer umfassenden Beurteilung der Arbeitsbedingungen ausgewählt werden.

Chemikalienbeständige Handschuhe tragen.

Handschuhe nicht wieder verwenden.

Bei Schutzhandschuhen kommt es im Verlauf der Zeit aufgrund physikalischer und chemischer Schädigung zu Verschleißerscheinungen. Handschuhe regelmäßig prüfen und ersetzen.

Schutzhandschuhe müssen widerstandsfähig gegen mechanische Einwirkungen sein (Abrieb, Schnittfestigkeit und Stichfestigkeit).

Wie häufig sie ersetzt werden müssen, hängt von den Umständen der Benutzung ab.

Durchbruchzeit:

Daten zu Durchbruchzeiten werden von Handschuhherstellern unter Laborprüfbedingungen erfasst und geben an, wie lange ein Handschuh eine wirksame Permeationsbeständigkeit bietet. Bei der Befolgung von Empfehlungen zu den Durchbruchzeiten ist es wichtig, die tatsächlichen Bedingungen am Arbeitsplatz zu berücksichtigen. Holen Sie vom Handschuhhersteller stets aktuelle technische Informationen zu den Durchbruchzeiten der empfohlenen Handschuhtypen ein.

Wir geben zur Auswahl von Handschuhen folgende Empfehlungen ab:

Ständiger Kontakt:

Handschuhe mit einer Mindest-Durchbruchzeit von 240 Minuten oder besser > 480 Minuten, falls geeignete Handschuhe bezogen werden können.

Wenn keine geeigneten Handschuhe erhältlich sind, die dieses Schutzniveau bieten, sind Handschuhe mit kürzeren Durchbruchzeiten akzeptabel, solange ein adäquates Pflege- und Austauschprogramm für die Handschuhe eingerichtet und befolgt wird.

Kurzzeitiger/Spritzschutz:

Produktname Aral Super E5, Aral Super E10, Aral SuperPlus 98

Produktcode SGY2192

Seite: 12/30

Version 8.01 **Ausgabedatum** 23 Oktober 2024

Format Deutschland

Sprache DEUTSCH

**Datum der letzten
Ausgabe** 15 November 2022.

(Germany)

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

Empfohlene Durchbruchzeiten siehe oben.

Bekanntermaßen werden bei kurzzeitiger, vorübergehender Exposition häufig Handschuhe mit kürzeren Durchbruchzeiten getragen. Daher muss ein adäquates Pflege- und Austauschprogramm eingerichtet und strikt befolgt werden.

Handschuhdicke:

Für allgemeine Anwendungen empfehlen wir üblicherweise Handschuhe mit einer Dicke von mehr als 0,35 mm.

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass die Handschuhdicke kein Garant für die Resistenz des Handschuhs gegenüber einer speziellen Chemikalie darstellt, da die Permeationswirkung von der Zusammensetzung des Handschuhmaterials abhängig ist. Aus diesem Grund sollte die Auswahl der Handschuhe unter Berücksichtigung der Arbeitsbedingungen und der Durchdringungszeit erfolgen.

Die Handschuhdicke kann zudem je nach Hersteller, Handschuhart und Modell abweichen. Aus diesem Grund sollten die technischen Daten des Herstellers immer in die Auswahl von passenden Handschuhen für die entsprechende Arbeit miteinbezogen werden.

Hinweis: Abhängig von der ausgeübten Tätigkeit können Handschuhe mit abweichender Dicke für eine spezielle Arbeit erforderlich sein. Zum Beispiel:

- Dünnere Handschuhe (bis zu 0,1 mm oder dünner) können dort erforderlich sein, wo ein hoher Grad an Fingerfertigkeit gefordert ist. Allerdings ist die Schutzwirkung dieser Handschuhe eher auf eine sehr kurze Zeit beschränkt, deshalb werden sie üblicherweise in Form von Einweghandschuhen verwendet.

- Dickere Handschuhe (bis zu 3 mm oder dicker) können dort erforderlich sein, wo ein erhöhtes mechanisches (auch chemisches) Risiko, wie Abrieb oder Punktierung, besteht.

Empfohlen: Nitrilhandschuhe. Schutzhandschuhe aus Fluorkautschuk (Fluorelastomer) sind beständig gegen Kohlenwasserstoffe und einem breiten Spektrum von Chemikalien. Chemikalienbeständigen Schutzhandschuh mit mehrlagigen Folienschichten als Innenhandschuh und darüber einen aus Nitril bestehenden Außenhandschuh tragen. Der Außenhandschuh dient überwiegend dem Schutz des Innenhandschuhs vor mechanischen Beschädigungen, insbesondere Einschnitten. Die Anwesenheit von aromatischen Kohlenwasserstoffen im Produkt verkürzt die Schutzdauer von Nitril-Handschuhen beträchtlich. Nitrilhandschuhe dürfen nicht wiederverwendet werden, wenn sie mit aromatischen Kohlenwasserstoffen in Kontakt kamen.

Haut und Körper

Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen.

Schutzschuhe, die gegen Chemikalien hochresistent sind.

Bei Zündgefahr sind schwer entflammbare Schutzkleidung und Handschuhe zu tragen.

Bezieht sich auf den Standard: ISO 11612

Bei Zündgefahr durch statische Elektrizität ist anti-statische Schutzkleidung zu tragen. Um maximale Wirkung gegen statische Elektrizität zu erzielen, müssen Arbeitskleidung, Schuhe und Handschuhe gleichfalls antistatisch sein.

Bezieht sich auf den Standard: EN 1149

Baumwoll- oder Polyester-/Baumwoll-Overalls bieten lediglich Schutz gegen leichte oberflächliche Kontamination.

Bei hohem Risiko der Hautkontamination (dies betrifft erfahrungsgemäß unter anderem folgende Tätigkeiten: Reinigungsarbeiten, Wartung und Instandhaltung, Ab- und Umfüllen, Probeentnahme, Reinigung von Produktaustritten) sind ein Chemikalienschutzanzug und Stiefel erforderlich.

Arbeitskleidung/ Overalls sollten regelmäßig gewaschen werden. Kontaminierte Arbeitskleidung darf nur durch Fachfirmen, die über die Art der Kontamination informiert wurden, gereinigt werden. Kontaminierte Arbeitskleidung ist grundsätzlich getrennt von nicht kontaminierter/ privater Kleidung aufzubewahren.

Bezieht sich auf den Standard:

Atemschutz: EN 529

Handschuhe: EN 420, EN 374

Augenschutz: EN 166

Halbmaske mit Filter: EN 149

Halbmaske mit Filter und Ventil: EN 405

Halbmaske: EN 140 plus Filter

Vollmaske: EN 136 plus Filter

Partikelfilter: EN 143

Gas-/kombinierte Filter: EN 14387

Produktname Aral Super E5, Aral Super E10, Aral SuperPlus 98

Produktcode SGY2192

Seite: 13/30

Version 8.01 **Ausgabedatum** 23 Oktober 2024

Format Deutschland

Sprache DEUTSCH

Datum der letzten Ausgabe 15 November 2022.

(Germany)

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

Begrenzung und Überwachung der Umweltposition	Emissionen von Belüftungs- und Prozessgeräten sollten überprüft werden, um sicherzugehen, dass sie den Anforderungen der Umweltschutzgesetze genügen. In einigen Fällen werden Abluftwäscher, Filter oder technische Änderungen an den Prozessanlagen erforderlich sein, um die Emissionen auf akzeptable Werte herabzusetzen.
---	--

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

Die Bedingungen für die Messung aller Eigenschaften sind bei Standardtemperatur und -druck, sofern nicht anders angegeben.

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand	Flüssigkeit.
Farbe	Farblos bis hellgelb.
Geruch	Benzin
Geruchsschwelle	0.025 ppm (Basierend auf Benzin)
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt	<-60°C (<-76°F) (Basierend auf Benzin)
Siedepunkt oder Siedebeginn und Siedebereich	30 bis 210°C (86 bis 410°F) (Basierend auf Benzin)
Entzündbarkeit	Nicht verfügbar.
Untere und obere Explosionsgrenze	Unterer Wert: 0.6% Oberer Wert: 8%
Flammpunkt	Offenem Tiegel: <-20°C (<-4°F) [Cleveland]
Zündtemperatur	275 bis 445°C (527 bis 833°F) (Basierend auf Concawe Kategorie: Naphtha, niedrig siedend (Benzin))
Zersetzungstemperatur	Keine Zersetzung bis Siedeende beobachtet: >210°C (>410°F)
pH-Wert	Nicht anwendbar. Basierend auf Löslichkeit in Wasser (Sehr schwer löslich in Wasser)
Kinematische Viskosität	Kinematisch: <7 mm²/s (<7 cSt) bei 40°C
Löslichkeit	

Medien	Resultat
Wasser	Sehr gering löslich

Verteilungskoeffizient n-Octanol/Wasser (log-Wert):	Nicht anwendbar. Basierend auf Naphtha, niedrig siedend - Substanz ist ein Kohlenwasserstoff-UVCB. Standardtests für diesen Endpunkt sind nur für einfache Substanzen konzipiert und eignen sich nicht für diese komplexe Substanz.
Dampfdruck	35 bis 90 kPa (262.5 bis 675 mm Hg) [20°C (68°F)] 64 bis 87.1 kPa (480 bis 653 mm Hg) [37.8°C (100°F)]
Dichte und/oder Relative Dichte	0.72 bis 0.775
Dichte und/oder Relative Dichte	720 bis 775 kg/m³ (0.72 bis 0.775 g/cm³) bei 15°C
Relative Dampfdichte	3 bis 4 [Luft = 1]
Partikeleigenschaften	
Mediane Partikelgröße	Nicht anwendbar.
9.2 Sonstige Angaben	
Verdampfungsgeschwindigkeit	Nicht verfügbar.
Explosive Eigenschaften	Basierend auf Naphtha, niedrig siedend - Keine explosiven Eigenschaften aufgrund der Struktur und der Sauerstoffbilanz.
Oxidierende Eigenschaften	Basierend auf Naphtha, niedrig siedend - Keine oxidierenden Eigenschaften aufgrund der Struktur.

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

10.1 Reaktivität	Zu diesem Produkt gibt es keine spezifischen Testdaten. Weitere Informationen finden Sie unter „Zu Vermeidende Bedingungen“ und „Unverträgliche Materialien“.
10.2 Chemische Stabilität	Das Produkt ist stabil.
10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen	Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine gefährlichen Reaktionen auf. Unter normalen Lagerbedingungen und bei normaler Anwendung tritt keine gefährliche Polymerisation auf.

Produktname	Aral Super E5, Aral Super E10, Aral SuperPlus 98			Produktcode	SGY2192	Seite: 14/30	
Version	8.01	Ausgabedatum	23 Oktober 2024	Format	Deutschland	Sprache	DEUTSCH
Datum der letzten Ausgabe	15 November 2022.			(Germany)			

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

10.4 Zu vermeidende Bedingungen	Alle möglichen Zündquellen (Funke, Flamme) vermeiden. Behälter nicht unter Druck setzen, aufschneiden, schweißen, hartlöten, löten, anbohren, schleifen und von Hitze und Zündquellen fernhalten. Dampf nicht in niedrigen oder geschlossenen Bereichen ansammeln lassen.
10.5 Unverträgliche Materialien	Reaktiv oder inkompatibel mit den folgenden Stoffen: oxidierende Materialien.
10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte	Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten keine gefährlichen Zersetzungsprodukte gebildet werden.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Akute Toxizität

Name des Produkts / Inhaltsstoffe	Resultat / Wirkungsweg	Testbehörde / Nummer		Spezies	Dosis	Exposition	Bemerkungen
Benzin	LC50 Inhalativ Dampf	OECD- äquivalent	403	Ratte	>7630 mg/m³ Nominal	4 Stunden	Basierend auf Benzin
	LC50 Inhalativ Dampf	OECD- äquivalent	403	Ratte	>5610 mg/m³ analytisch	4 Stunden	Basierend auf Benzin
	LD50 Dermal	OECD	402	Kaninchen	>2000 mg/kg	-	Basierend auf Benzin
	LD50 Oral	OECD- äquivalent	401	Ratte	>5000 mg/kg	-	Basierend auf Benzin
(tert-Butyl)methylether	LC50 Inhalativ Dampf	OECD	403	Ratte	85 mg/l	4 Stunden	-
	LD50 Dermal	OECD	402	Ratte	>2000 mg/kg	-	-
	LD50 Oral	OECD	401	Ratte	>2000 mg/kg	-	-
2-Ethoxy- 2-methylpropan (ETBE)	LC50 Inhalativ Dampf	OECD	403	Ratte	>5.88 mg/l	4 Stunden	-
	LD50 Dermal	OECD	402	Ratte	>2000 mg/kg	-	-
	LD50 Oral	OECD	401	Ratte	>2003 mg/kg	-	-
Ethanol	LC50 Inhalativ Dampf	OECD- äquivalent	403	Ratte	124.7 mg/l	4 Stunden	Basierend auf Ethanol
	LC50 Inhalativ Dampf	OECD- äquivalent	403	Ratte	116.9 mg/l	4 Stunden	Basierend auf Ethanol
	LC50 Inhalativ Dampf	OECD- äquivalent	403	Ratte	133.8 mg/l	4 Stunden	Basierend auf Ethanol
	LD50 Oral	OECD	401	Ratte	10470 mg/kg	-	Basierend auf Ethanol
Isobutanol	LC50 Inhalativ Dampf	-	-	Ratte	19200 mg/m³	4 Stunden	-
	LD50 Dermal	-	-	Kaninchen - Männlich, Weiblich	2460 mg/kg	-	-
	LD50 Oral	-	-	Ratte - Weiblich	3350 mg/kg	-	-
Methanol	LC50 Inhalativ Dampf	keine Richtlinie	-	Ratte	128.2 mg/l	4 Stunden	Basierend auf Methanol
	LC50 Inhalativ Dampf	keine Richtlinie	-	Ratte	130.7 mg/l	4 Stunden	Basierend auf Methanol

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

	LC50 Inhalativ Dampf	keine Richtlinie	-	Ratte	>115.9 mg/l	4 Stunden	Basierend auf Methanol
	LC50 Inhalativ Dampf	keine Richtlinie	-	Ratte	87.5 mg/l	6 Stunden	Basierend auf Methanol
	LC50 Inhalativ Dampf	keine Richtlinie	-	Ratte	92.6 mg/l	6 Stunden	Basierend auf Methanol
	LC50 Inhalativ Dampf	keine Richtlinie	-	Ratte	82.1 mg/l	6 Stunden	Basierend auf Methanol
	LD50 Oral	keine Richtlinie	-	Ratte	>1187 mg/kg	-	Basierend auf Methanol

Schlussfolgerung / Zusammenfassung Nicht eingestuft. Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Schätzungen akuter Toxizität

Name des Produkts / Inhaltsstoffs	Oral (mg/kg)	Dermal (mg/kg)	Einatmen (Gase) (ppm)	Einatmen (Dämpfe) (mg/l)	Einatmen (Stäube und Nebel) (mg/l)
Isobutanol Methanol	3350 100	2460 300	N/A N/A	N/A 3	N/A N/A

Reizung/Verätzung

Name des Produkts / Inhaltsstoffs	Testbehörde / Testnummer		Spezies	Wirkungsweg / Resultat	Testkonzentration	Bemerkungen
Benzin	OECD-äquivalent	405	Kaninchen	Augen - Nicht reizend auf die Augen.	-	Basierend auf Benzin
	OECD	404	Kaninchen	Haut - Reizend	-	Basierend auf Benzin
(tert-Butyl)methylether	OECD	405	Kaninchen	Augen - Nicht reizend auf die Augen.	-	-
	OECD	404	Kaninchen	Haut - Reizung	-	-
2-Ethoxy-2-methylpropan (ETBE)	OECD	405	Kaninchen	Augen - Nicht reizend auf die Augen.	-	-
	OECD	404	Kaninchen	Haut - Wirkt nicht hautreizend.	-	-
Ethanol	OECD	405	Kaninchen	Augen - Hornhauttrübung	-	Basierend auf Ethanol
	OECD	405	Kaninchen	Augen - Irisläsion	-	Basierend auf Ethanol
	OECD	405	Kaninchen	Augen - Reizend	-	Basierend auf Ethanol
	OECD	404	Kaninchen	Haut - Wirkt nicht hautreizend.	-	Basierend auf Ethanol
Isobutanol	OECD	405	Kaninchen	Augen - Stark reizend	-	Basierend auf 2-Methylpropan-1-ol; Isobutanol
	OECD	404	Kaninchen	Haut - Reizend	-	Basierend auf

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

Methanol	keine Richtlinie	-	Kaninchen	Augen - Nicht reizend auf die Augen.	-	2-Methylpropan-1-ol; Isobutanol Basierend auf Methanol
	keine Richtlinie	-	Kaninchen	Haut - Wirkt nicht hautreizend.	-	Basierend auf Methanol

Haut Wirkt reizend auf die Haut.
Augen Verursacht schwere Augenreizung.

Sensibilisierender Stoff

Name des Produkts / Inhaltsstoffs	Wirkungsweg	Testbehörde / Testnummer		Spezies	Resultat	Bemerkungen
Benzin	Haut	OECD-äquivalent	406	Meerschweinchen	Nicht sensibilisierend	Basierend auf Benzin
(tert-Butyl)methylether	Haut	OECD	406	Meerschweinchen	Nicht sensibilisierend	-
2-Ethoxy-2-methylpropan (ETBE)	Haut	OECD	406	Meerschweinchen	Nicht sensibilisierend	-
Methanol	Haut	OECD	406	Meerschweinchen	Nicht sensibilisierend	Basierend auf Methanol

Haut Nicht eingestuft. Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

KEIMZELLMUTAGENITÄT

Name des Produkts / Inhaltsstoffs	Testbehörde / Testnummer	Zelle	Typ		Resultat	Bemerkungen
Benzin	OECD-äquivalent 476	-	Versuch: In vitro	Subjekt: Säugetier - Art nicht bestimmt	Negativ	Basierend auf Benzin
	OECD-äquivalent 471	-	Versuch: In vitro	Subjekt: Nichtsäugetierart	Negativ	Basierend auf Benzin
	EPA OPPTS 870.5395	Zelle: Keim	Versuch: In vivo	Subjekt: Unbekannt	Negativ	Basierend auf Benzindampfkondensat
	OECD-äquivalent 475	Zelle: Keim	Versuch: In vivo	Subjekt: Unbekannt	Negativ	Basierend auf Benzin
(tert-Butyl)methylether	EU B 13/14	-	Versuch: In vitro	Subjekt: Nichtsäugetierart	Negativ	-
	OECD 471	-	Versuch: In vitro	Subjekt: Nichtsäugetierart	Negativ	-
	OECD 476	-	Versuch: In vitro	Subjekt: Nichtsäugetierart	Negativ	-
	OECD-äquivalent 473	-	Versuch: In vitro	Subjekt: Nichtsäugetierart	Negativ	-
	OECD-äquivalent 486	Zelle: Somatisch	Versuch: In vivo	Subjekt: Unbekannt	Negativ	-
	EPA-äquivalent OPPTS 870.5385	Zelle: Somatisch	Versuch: In vivo	Subjekt: Unbekannt	Negativ	-
	EPA-äquivalent OPPTS 798.5385	Zelle: Somatisch	Versuch: In vivo	Subjekt: Unbekannt	Negativ	-
	OECD-äquivalent 476	-	Versuch: In vitro	Subjekt: Säugetier - Art nicht bestimmt	Negativ	-
2-Ethoxy-2-methylpropan (ETBE)	OECD-äquivalent 476	-	Versuch: In vitro	Subjekt: Säugetier - Art nicht bestimmt	Negativ	-
	OECD-äquivalent 473	-	Versuch: In vitro	Subjekt: Säugetier - Art	Negativ	-

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

Ethanol	OECD 471	-	Versuch: In vitro	Subjekt: Nichtsäugetierart	Negativ	-
	OECD-äquivalent 474	Zelle: Somatisch	Versuch: In vivo	Subjekt: Unbekannt	Negativ	-
	OECD-äquivalent 476	-	Versuch: In vitro	Subjekt: Säugetier - Art nicht bestimmt	Negativ	Basierend auf Ethanol
	OECD-äquivalent 473	-	Versuch: In vitro	Subjekt: Nichtsäugetierart	Negativ	Basierend auf Ethanol
	OECD-äquivalent 478	Zelle: Keim	Versuch: In vivo	Subjekt: Unbekannt	Negativ	Basierend auf Ethanol
	OECD 471	-	Versuch: In vitro	Subjekt: Säugetier-Tier	Negativ	Basierend auf Methanol
	OECD 476	-	Versuch: In vitro	Subjekt: Säugetier-Tier	Negativ	Basierend auf Methanol
	-	Zelle: Somatisch	Versuch: In vitro	Subjekt: Säugetier-Tier	Negativ	Basierend auf Methanol
	OECD 474	Zelle: Somatisch	Versuch: In vivo	Subjekt: Säugetier-Tier	Negativ	Basierend auf Methanol
Methanol	OECD 473	Zelle: Somatisch	Versuch: In vivo	Subjekt: Säugetier-Tier	Negativ	Basierend auf Methanol

Schlussfolgerung / Zusammenfassung Kann genetische Defekte verursachen.

Karzinogenität

Name des Produkts / Inhaltsstoffs	Testbehörde / Testnummer		Spezies	Wirkungsweg	Exposition	Resultat	Bemerkungen
 Benzin	OECD- äquivalent	451	Maus	Dermal	102 Wochen	Negativ	Basierend auf Benzin
	OECD- äquivalent	451	Ratte	Inhalativ	113 Wochen	Negativ	Basierend auf Benzin
(tert-Butyl)methylether	EPA	OTS 798.3300	Ratte	Inhalativ	2 Jahre	Positiv	beschränkte Relevanz für den Menschen
Ethanol	OECD- äquivalent	-	Ratte	Oral	104 Wochen	Negativ	Basierend auf Ethanol
	EPA	OPPTS 870.4200	Maus	Oral	105 Wochen	Positiv	Basierend auf Ethanol
Methanol	OECD	453	Maus	Inhalativ	24 Monate	Negativ	Basierend auf Methanol
	OECD	453	Ratte	Inhalativ	24 Monate	Negativ	Basierend auf Methanol

Schlussfolgerung / Zusammenfassung Kann Krebs erzeugen

Reproduktionstoxizität

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

Name des Produkts / Inhaltsstoffs	Testbehörde / Testnummer	Spezies	Wirkungsweg	Exposition	Entwicklungs-	Maternale Toxizität	Fruchtbarkeit	Bemerkungen
Benzin	OECD 414	Ratte	Inhalativ	14 Tage	Negativ	-	-	Basierend auf Benzin
	OECD 416	Ratte	Inhalativ	2 generation	-	-	Negativ	Basierend auf Benzindampfkondensa
(tert-Butyl) methylether	keine Richtlinie	Ratte	Inhalativ	2 generation	-	-	Negativ	Keine Auswirkungen beobachtet.
	OECD-äquivalent	Ratte	Inhalativ	9 Tage	Negativ	-	-	Keine Auswirkungen beobachtet.
2-Ethoxy-2-methylpropan (ETBE)	OECD 414	Ratte	Oral	2 Wochen	Negativ	-	-	Keine Auswirkungen beobachtet.
	OECD 416	Ratte	Oral	2 generation	-	-	Negativ	Keine Auswirkungen beobachtet.
Ethanol	OECD-äquivalent	Ratte	Inhalativ	18 Tage	Negativ	-	-	Basierend auf Ethanol
	OECD-äquivalent	Ratte	Oral	2 generation	-	-	Positiv	Basierend auf Ethanol
Methanol	OECD-äquivalent	Maus	Inhalativ	2 generation	-	-	Negativ	Basierend auf Methanol
	OECD-äquivalent	Maus	Inhalativ	5 Tage	Negativ	-	Negativ	Basierend auf Methanol
	OECD-äquivalent	Ratte	Inhalativ	10 Tage	Negativ	-	Negativ	Basierend auf Methanol
	OECD-äquivalent	Ratte	Inhalativ	2 generation	-	-	Negativ	Basierend auf Methanol

Schlussfolgerung / Zusammenfassung

Entwicklung: Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
Fruchtbarkeit: Nicht eingestuft. Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
Wirkungen auf/über Laktation: Nicht eingestuft. Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Aspirationsgefahr

Name des Produkts / Inhaltsstoffs	Resultat
Benzin	ASPIRATIONSGEFAHR - Kategorie 1
Toluol	ASPIRATIONSGEFAHR - Kategorie 1
n-Hexan	ASPIRATIONSGEFAHR - Kategorie 1
Benzol	ASPIRATIONSGEFAHR - Kategorie 1

Schlussfolgerung / Zusammenfassung

Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. Klassifizierung auf Basis, dass Substanz ein Kohlenwasserstoff ist und eine kinematische Viskosität von 20,5 mm2/s oder weniger (bei 40°C gemessen) besitzt.

Spezifische Organ-toxizität

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

Name des Produkts / Inhaltsstoffe	Gefahr	Testbehörde / Testnummer	Spezies	Wirkungsweg	Typ	Dosis	Exposition	Zielorgane	Bemerkungen	
Benzin	STOT - RE	OECD-äquivalent	453	Ratte	Inhalativ	NOAEC	>1 mg/l /6 Stunden	2 Jahre	-	Basierend auf Benzin
	STOT - RE	EPA-äquivalent	OPPTS 870.3465	Ratte	Inhalativ	NOAEC	>1 mg/l /6 Stunden	90 Tage	-	Basierend auf Benzin
(tert-Butyl) methylether	STOT - SE	OECD-äquivalent	402	Ratte	Dermal	LOAEL	>2000 mg/kg bw	-	-	-
	STOT - SE	OECD	401	Ratte	Oral	LOAEL	>2000 mg/kg bw	-	-	-
	STOT - RE	OECD-äquivalent	403	Ratte	Inhalativ	LOAEL	>20 mg/l	4 Stunden	-	-
	STOT - RE	EPA	OTS 798.2450	Ratte	Inhalativ	NOAEC	>1 mg/l /6 Stunden	13 Wochen	Nieren, Leber, Nebennieren, Drüsen	-
	STOT - RE	OECD-äquivalent	408	Ratte	Oral	NOAEL	>100 mg/kg bw/ Tag	13 Wochen	Nieren	-
2-Ethoxy-2-methylpropan (ETBE)	STOT - RE	EPA	OTS 798.2450	Maus	Inhalativ	NOAEC	>250 ppm	90 Tage; 6 Stunden pro Tag	Leber	-
	STOT - RE	EPA	OTS 798.2450	Ratte	Inhalativ	NOAEC	>250 ppm	90 Tage; 6 Stunden pro Tag	Hoden, Knochenmark	-
	STOT - RE	EPA	OTS 798.2450	Ratte	Inhalativ	NOAEC	>250 ppm	90 Tage; 6 Stunden pro Tag	-	-
Ethanol	STOT - SE	OECD	401	Ratte	Oral	LOAEL	>2000 mg/kg	-	-	Basierend auf Ethanol
	-	-	-	Ratte	Inhalativ	LOAEL	>2000 ppmV	4 Stunden	-	Basierend auf Ethanol
	STOT - RE	OECD-äquivalent	408	Ratte	Oral	NOAEL	>100 mg/kg	14 Wochen	Magen-Darm-Trakt Leber Nieren	Basierend auf Ethanol
	-	-	-	Ratte	Inhalativ	NOAEL	>1 mg/l 6 Stunden	18 Tage	-	-
Methanol	STOT - SE	-	-	Säugetier - Art nicht bestimmt	Oral	LOAEL	2000 mg/kg	-	Augen	Basierend auf Methanol
	STOT - RE	OECD	453	Säugetier - Art nicht bestimmt	Inhalativ	NOAEC	0.13 mg/l	20 Stunden / Tage	Herz Gehirn Leber	Basierend auf Methanol

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

Schlussfolgerung / Zusammenfassung	STOT - SE: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Betroffene Organe: Zentrales Nervensystem (ZNS). Basierend auf Akute Wirkung beim Menschen. STOT - RE: Nicht eingestuft. Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. Bewertung erfolgte über ein mechanistisches Verstehen, das darauf hinweist, dass die in Tiermodellen beobachteten Auswirkungen beim Menschen nicht relevant sind. Zu erwartende Eintrittswege: Dermal, Inhalativ, Augen.
Angaben zu wahrscheinlichen Expositionswegen	
Mögliche akute Auswirkungen auf die Gesundheit	
Inhalativ	Kann Depression des zentralen Nervensystems (ZNS) verursachen. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Verschlucken	Reizt den Mund, Hals und den Magen. Aspirationsgefahr beim Verschlucken - schädlich oder tödlich, wenn die Flüssigkeit in die Lungen aspiriert wird.
Hautkontakt	Verursacht Hautreizungen.
Augenkontakt	Verursacht schwere Augenreizung.
Symptome im Zusammenhang mit den physikalischen, chemischen und toxikologischen Eigenschaften	
Inhalativ	Zu den Symptomen können gehören: Übelkeit oder Erbrechen Kopfschmerzen Schläfrigkeit/Müdigkeit Schwindel Bewusstlosigkeit
Verschlucken	Zu den Symptomen können gehören: Übelkeit oder Erbrechen
Hautkontakt	Zu den Symptomen können gehören: Reizung Rötung
Augenkontakt	Zu den Symptomen können gehören: Schmerzen oder Reizung Tränenfluss Rötung
Verzögert und sofort auftretende Wirkungen sowie chronische Wirkungen nach kurzer oder lang anhaltender Exposition	
Inhalativ	Das "Schnüffeln" (Missbrauch) von Lösungen oder der absichtliche übermäßige Kontakt mit Dämpfen kann ernste Auswirkungen auf das zentrale Nervensystem haben, einschließlich Bewusstlosigkeit und möglicherweise auch Tod. Das Einatmen von thermischen Zersetzungsprodukten in Form von Dampf, Nebel oder Rauch kann gesundheitsschädlich sein. Dämpfe, Aerosole oder Rauche können zu Reizungen der Nase, Mund oder dem Atemtrakt führen.
Verschlucken	Verschlucken kann zu Reizungen von Mund, Hals und dem Verdauungssystem führen. Verschlucken kann zu Unterleibsschmerzen, Magenkrämpfen, Übelkeit, Erbrechen, Durchfall, Schläfrigkeit oder Schwindel führen.
Hautkontakt	Langfristiger oder wiederholter Kontakt kann die Haut austrocknen und zur Irritation und/oder Dermatitis führen.
Augenkontakt	Dämpfe, Aerosole oder Rauch können zu Augenreizungen führen. Exposition gegenüber Dämpfen, Aerosolen oder Rauch kann zu Brennen, Rötung und Tränen der Augen führen.
Mögliche chronische Auswirkungen auf die Gesundheit	
Allgemein	Das "Schnüffeln" (Missbrauch) von Lösungen oder der absichtliche übermäßige Kontakt mit Dämpfen kann ernste Auswirkungen auf das zentrale Nervensystem haben, einschließlich Bewusstlosigkeit und möglicherweise auch Tod.
Karzinogenität	Kann Krebs erzeugen. Krebsrisiko abhängig von Dauer und Grad der Exposition. Benzolexpositionen können die Blutbildungsorgane beeinflussen. Die Folgen sind Blutstörungen, einschließlich Anämie und Leukämie. Benzol ist von der EWG als krebserzeugender Stoff der Kategorie 1 eingestuft worden, d.h. krebserzeugend für den Menschen. IARC-Einstufung: Benzol - krebserzeugend für den Menschen (Gruppe 1)
Mutagenität	Kann genetische Defekte verursachen.
Auswirkungen auf die Entwicklung	Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
Auswirkungen auf die Fruchtbarkeit	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.

11.2 Angaben über sonstige Gefahren
11.2.1 Endokrinschädliche Eigenschaften

Produktname	Aral Super E5, Aral Super E10, Aral SuperPlus 98			Produktcode	SGY2192	Seite: 21/30	
Version	8.01	Ausgabedatum	23 Oktober 2024	Format	Deutschland	Sprache	DEUTSCH
Datum der letzten Ausgabe	15 November 2022.			(Germany)			

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

Nicht verfügbar.
11.2.2 Sonstige Angaben
Nicht verfügbar.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1 Toxizität

Name des Produkts / Inhaltsstoffe	Testbehörde / Testnummer		Spezies	Typ / Resultat	Exposition	Wirkungen	Bemerkungen
Benzin	Modellierte - daten		Mikroorganismus	Akut EC50 15.41 mg/l Nominal Frischwasser	40 Stunden	Wachstumsunterdrückung	-
	OECD	201	Algen	Akut EL50 3.1 mg/l Nominal Frischwasser	72 Stunden	(Wachstumsrate)	Basierend auf Benzin
	OECD	201	Algen	Akut EL50 3.7 mg/l Nominal Frischwasser	96 Stunden	(Wachstumsrate)	Basierend auf Benzin
	OECD	202	Daphnie	Akut EL50 4.5 mg/l Nominal Frischwasser	48 Stunden	Mobilität	Basierend auf direktes Leichtbenzin
	OECD	203	Fisch	Akut LL50 10 mg/l Nominal Frischwasser	96 Stunden	Sterblichkeit	Basierend auf Naphtha (Erdöl), Isomerisierung
	EPA	66013-75-009	Fisch	Akut LL50 8.2 mg/l Nominal Frischwasser	96 Stunden	Sterblichkeit	Basierend auf Naphtha (Erdöl), leichte Alkylat-
	OECD	201	Algen	Akut NOELR 0.5 mg/l Nominal Frischwasser	72 Stunden	(Wachstumsrate)	Basierend auf Benzin
	OECD	202	Daphnie	Akut NOELR 0.5 mg/l Nominal Frischwasser	48 Stunden	Mobilität	Basierend auf Straightrun-Gasöl
	OECD	211	Daphnie	Chronisch EL50 10 mg/l Nominal Frischwasser	21 Tage	Reproduktion	Basierend auf Naphtha (Erdöl), leichte Alkylat-
	OECD	211	Daphnie	Chronisch EL50 >40 mg/l Nominal Frischwasser	21 Tage	Mobilität	Basierend auf Naphtha (Erdöl), leichte Alkylat-
	OECD	211	Fisch	Chronisch EL50 10 mg/l Nominal Frischwasser	21 Tage	Reproduktion	Basierend auf: Naphtha (Erdöl), leichte Alkylat-; von anderen Arten extrapolieren
	OECD	204	Fisch	Chronisch LL50 5.2 mg/l Nominal Frischwasser	14 Tage	Sterblichkeit	Basierend auf

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

							Naphtha (Erdöl), leicht, katalytisch reformiert
	OECD	211	Daphnie	Chronisch NOELR 2.6 mg/l Nominal Frischwasser	21 Tage	Reproduktion	Basierend auf Naphtha (Erdöl), leichte Alkylat-
	OECD	211	Daphnie	Chronisch NOELR 16 mg/l Nominal Frischwasser	21 Tage	Mobilität	Basierend auf Naphtha (Erdöl), leichte Alkylat-
	OECD	204	Fisch	Chronisch NOELR 2.6 mg/l Nominal Frischwasser	14 Tage	Sterblichkeit	Basierend auf Naphtha (Erdöl), leicht, katalytisch reformiert
	OECD	211	Fisch	Chronisch NOELR 2.6 mg/l Nominal Frischwasser	21 Tage	Reproduktion	Basierend auf: Naphtha (Erdöl), leichte Alkylat-; von anderen Arten extrapolieren
	Modellierte daten	-	Erde, Pflanzen	Chronisch PNEC >0.4 mg/kg	-	-	-
(tert-Butyl)methylether	EPA	OPPTS 850.1010	Daphnie	Akut EC50 472 mg/l Frischwasser	48 Stunden	-	-
	EPA	OPPTS 850.1010	Krustazeen	Akut LC50 200 mg/l Meerwasser	96 Stunden	-	-
	EPA	1981	Fisch	Akut LC50 672 mg/l Frischwasser	96 Stunden	-	-
	OECD	203	Fisch	Akut LC50 574 mg/l Meerwasser	96 Stunden	-	-
	EPA	OPPTS 850.1010	Krustazeen	Chronisch NOEC 26 mg/l Meerwasser	28 Tage	-	-
	EPA	OPPTS 850.1010	Daphnie	Chronisch NOEC 51 mg/l Frischwasser	21 Tage	-	-
2-Ethoxy-2-methylpropan (ETBE)	OECD	202	Daphnie	Akut EC50 110 mg/l Nominal Frischwasser	48 Stunden	Immobilisation	-
	OECD	203	Fisch	Akut LC50 >974.1 mg/l Frischwasser	96 Stunden	Sterblichkeit	-
	OECD	201	Algen	Akut NOEC 7.5 mg/l Gemessen Frischwasser	72 Stunden	(Wachstumsrate)	-
	EPA	OTS 797.1930	Krustazeen	Akut NOEC 25 mg/l Meerwasser	96 Stunden	-	-
	EPA	OPPTS 850.1350	Krustazeen	Chronisch NOEC 3.39	28 Tage	Reproduktion	-

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

Ethanol				mg/l Gemessen Meerwasser			
	EPA	OPPTS 850.1300	Daphnie	Chronisch NOEC 51 mg/l Gemessen Frischwasser	21 Tage	Reproduktion	-
	ASTM	E1241-92	Fisch	Chronisch NOEC 299 mg/l Gemessen Frischwasser	31 Tage Sterblichkeit	Sterblichkeit	-
	OECD- äquivalent	201	Algen	EC50 675 mg/l	4 Tage	-	Basierend auf Ethanol
	EPA	OTS 797.1160	Wasserpflanzen	EC50 4432 mg/l	7 Tage	-	Basierend auf Ethanol
	ASTM	E729 - 80	Daphnie	Akut LC50 5012 mg/l	48 Stunden	-	Basierend auf Ethanol
	EPA	E03 - 05	Fisch	Akut LC50 153 g/l	96 Stunden	-	Basierend auf Ethanol
	EPA	E03 - 05	Fisch	Akut LC50 14.2 g/l	96 Stunden	-	Basierend auf Ethanol
	keine Richtlinie	-	Daphnie	Chronisch LC50 2 mg/l	10 Tage	-	Basierend auf Ethanol
Methanol	keine Richtlinie	-	Daphnie	Chronisch LC50 9.6 mg/l	9 Tage	-	Basierend auf Ethanol
	OECD	201	Algen	Akut EC50 22000 mg/l Frischwasser	96 Stunden	-	Basierend auf Methanol
	EPA	850.54	Algen	Akut EC50 22000 mg/l Frischwasser	96 Stunden	-	Basierend auf Methanol
	DIN	38412 Teil 11	Sonstiges	Akut EC50 >10000 mg/l Frischwasser	48 Stunden	-	Basierend auf Methanol
	EPA	660/3-75-009	Fisch	Akut LC50 15400 mg/l Frischwasser	96 Stunden	-	Basierend auf Methanol

Umweltgefahren Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit

Teilweise biologisch abbaubar.

Name des Produkts / Inhaltsstoffs	Testbehörde / Testnummer	Resultat - Exposition	Bemerkungen
tert-Butyl)methylether	keine Richtlinie	100 % - 1.25 Tage	Rascher Zerfall durch angepasste Mikroben.
	Modellierte daten	61 bis 69 % - 151 Tage	Biologischer Abbau im Boden-Aerob
	OECD 301 D	9.24 % - Nicht leicht - 28 Tage	-
	OECD 301 D	1.8 % - Nicht leicht - 28 Tage	-
	OECD 301 D	0 % - Nicht leicht - 28 Tage	-
	Modellierte daten	0 % - 250 Tage	Biologischer Abbau im Boden-Anaerob
2-Ethoxy-2-methylpropan (ETBE)	keine Richtlinie	100 % - 1.25 Tage	Rascher Zerfall durch angepasste Mikroben.
	keine Richtlinie	66 bis 71 % - 151 Tage	Biologischer Abbau im Boden

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

Ethanol	keine Richtlinie	0 % - 244 Tage	Sediment / Wasser
	OECD 301 D	6.6 % - Nicht leicht - 7 Tage	-
	EPA	95 % - Leicht - 15 Tage	Basierend auf Ethanol
	EPA	84 % - Leicht - 20 Tage	Basierend auf Ethanol
	EPA	74 % - Leicht - 5 Tage	Basierend auf Ethanol
Methanol	EPA	74 % - Leicht - 10 Tage	Basierend auf Ethanol
	keine Richtlinie	82.7 % - Leicht - 5 Tage	Basierend auf Methanol
	keine Richtlinie	82.7 % - Leicht - 10 Tage	Basierend auf Methanol
	keine Richtlinie	82.7 % - Leicht - 15 Tage	Basierend auf Methanol
	keine Richtlinie	82.7 % - Leicht - 20 Tage	Basierend auf Methanol

Schlussfolgerung / Zusammenfassung Non-persistent nach den Kriterien der IMO

Name des Produkts / Inhaltsstoffs	Aquatische Halbwertszeit	Photolyse	Biologische Abbaubarkeit
2-Methylpropan-1-ol	-	-	Leicht

12.3 Bioakkumulationspotenzial

Bei diesem Produkt wird von keiner Bioakkumulation in der Umwelt durch die Nahrungsketten ausgegangen.

Name des Produkts / Inhaltsstoffs	LogP _{ow}	BCF	Potential
Benzin	2 bis 7	-	Hoch
Toluol	2.73	90	Niedrig
(tert-Butyl)methylether	1.04	1.5	Niedrig
2-Ethoxy-2-methylpropan	1.48	-	Niedrig
Ethanol	-0.35	-	Niedrig
2-Methylpropan-1-ol	1	-	Niedrig
Methanol	-0.77	<10	Niedrig
n-Hexan	4	501	Hoch
Benzol	2.13	11	Niedrig

12.4 Mobilität im Boden

Verteilungskoeffizient Boden/Wasser (K_{oc}) Nicht verfügbar.

Mobilität Auslaufende Substanz kann in den Boden eindringen und zu Boden- und Grundwasserverunreinigungen führen.

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Produkt entspricht nicht den Kriterien für PBT oder vPvB gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang XIII.

12.6 Endokrinschädliche Eigenschaften Nicht verfügbar.

Sonstige ökologische Informationen Ausfließendes Produkt kann zur Bildung eines Films auf der Wasseroberfläche führen, der den Sauerstoffaustausch verringert und das Absterben von Organismen zur Folge haben kann.

12.7 Andere schädliche Wirkungen Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

Produkt

Entsorgungsmethoden

Gefährliche Abfälle

Europäischer Abfallkatalog (EAK)

Führen Sie die Produkte wenn möglich dem Recycling zu. Die Entsorgung muss durch zugelassene Entsorgungsunternehmen erfolgen.

Ja.

Abfallschlüssel	Abfallbezeichnung
13 07 02*	Benzin

Abweichender Gebrauch des Produktes und/oder Verunreinigungen können die Verwendung einer anderen Abfallschlüsselnummer durch den Abfallerzeuger notwendig machen.

Verpackung

Entsorgungsmethoden

Besondere
Vorsichtsmaßnahmen

Führen Sie die Produkte wenn möglich dem Recycling zu. Die Entsorgung muss durch zugelassene Entsorgungsunternehmen erfolgen.

Abfälle und Behälter müssen in gesicherter Weise beseitigt werden. Vorsicht beim Umgang mit leeren Behältern, die nicht gereinigt oder ausgespült wurden. Leere Behälter und Auskleidungen können Produktrückstände enthalten. Dampf aus den Produktrückständen kann innerhalb des Behälters eine hoch entzündliche oder explosive Atmosphäre bilden. Leere Behälter stellen eine Brandgefahr dar, da sie entzündliche Produktreste und -dämpfe enthalten können. Leere Behälter niemals schweißen, löten oder hartlöten. Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Leere Gebinde können Restmengen enthalten. Warnhinweise enthalten Anleitungen zur sicheren Handhabung der leeren Verpackungen und sollten nicht entfernt werden.

Referenzen

Beschluss 2014/955/EU der Kommission
Richtlinie 2008/98/EG

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

	ADR/RID	ADN	IMDG	IATA
14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer	UN1203	UN1203	UN1203	UN1203
14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung	BENZIN oder OTTOKRAFTSTOFF	BENZIN oder OTTOKRAFTSTOFF	BENZIN oder OTTOKRAFTSTOFF. Meeresschadstoff	BENZIN oder OTTOKRAFTSTOFF
14.3 Transportgefahrenklassen	3 	3 	3 	3 
14.4 Verpackungsgruppe	II	II	II	II
14.5 Umweltgefahren	Ja.	Ja.	Ja.	Ja. Eine Kennzeichnung als umweltgefährdender Stoff ist nicht erforderlich.
zusätzliche Angaben	Die Kennzeichnung als umweltgefährlicher Stoff ist nicht erforderlich, wenn dieser Stoff in Mengen von ≤5 l oder ≤5 kg transportiert wird. <u>Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr</u> 33 <u>Tunnelcode</u> D/E	Die Kennzeichnung als umweltgefährlicher Stoff ist nicht erforderlich, wenn dieser Stoff in Mengen von ≤5 l oder ≤5 kg transportiert wird. <u>Bemerkungen</u> Tabelle: C. Gefahr: 3+N2+CMR+F	Die Kennzeichnung als Meeresschadstoff ist nicht erforderlich, wenn dieser Stoff in Mengen von ≤5 l oder ≤5 kg transportiert wird. <u>Notfallpläne</u> F-E, S-E	Die Kennzeichnung als umweltgefährlicher Stoff kann vorliegen, wenn diese durch sonstige Transportvorschriften erforderlich ist.

14.6 Besondere
Vorsichtsmaßnahmen für
den Verwender

Nicht verfügbar.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

ADR/RID	F1	
Klassifizierungscode:		
ADN Klassifizierungscode:	F1	
14.7 Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten	Versandbezeichnung	Für den Massenguttransport auf dem Seeweg gilt MARPOL Anlage I. Kategorie: Benzin und Spiritus

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch

EG Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Anhang XIV - Verzeichnis der zulassungspflichtigen Stoffe

Anhang XIV

Keine der Komponenten ist gelistet.

Besonders besorgniserregende Stoffe

Keine der Komponenten ist gelistet.

Anhang XVII - Beschränkung der Herstellung, des Inverkehrbringens und der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe, Mischungen und Erzeugnisse

Name des Produkts / Inhaltsstoffs	%	Benennung [Vewendung]
☒ Aral Super E5, Aral Super E10, Aral SuperPlus 98	95-100	3 3 [Lampenbrennstoff] 3 [Grillanzünderflüssigkeit] 28 29
Benzin	95-100	28 29
Methanol	<1.0	69

Etikettierung	Nur für gewerbliche Anwender.
Sonstige Bestimmungen	
REACH Status	Das in Abschnitt 1 genannte Unternehmen verkauft das Produkt in der EU gemäß den geltenden REACH-Bestimmungen.
US-Inventar (TSCA 8b)	Mindestens eine Komponente ist nicht gelistet.
Australisches Chemikalieninventar (AIC)	Mindestens eine Komponente ist nicht gelistet.
Kanadisches Inventar	Mindestens eine Komponente ist nicht in der DSL (Liste der einheimischen Substanzen) gelistet. Diese Komponenten sind jedoch alle in der NDSL (Liste der nicht einheimischen Substanzen) gelistet.
Inventar vorhandener chemischer Substanzen in China (IECSC)	Mindestens eine Komponente ist nicht gelistet.
Japanisches Inventar für bestehende und neue Chemikalien (CSCL)	Mindestens eine Komponente ist nicht gelistet.
Koreanisches Inventar bestehender Chemikalien (KECI)	Alle Komponenten sind gelistet oder ausgenommen.
Philippinisches Chemikalieninventar (PICCS)	Alle Komponenten sind gelistet oder ausgenommen.
Taiwan, Bestand chemischer Substanzen (TCSI)	Alle Komponenten sind gelistet oder ausgenommen.
Explosive Ausgangsstoffe	☒ Nicht anwendbar.
Ozonabbauende Substanzen (1005/2009/EU)	Nicht gelistet.
Vorherige Zustimmung nach Inkenntnissetzung (PIC, Prior Informed Consent) (649/2012/EU)	

Produktname	Aral Super E5, Aral Super E10, Aral SuperPlus 98	Produktcode	SGY2192	Seite:	27/30
Version	8.01	Ausgabedatum	23 Oktober 2024	Format	Deutschland
Datum der letzten Ausgabe	15 November 2022.			Sprache	DEUTSCH
			(Germany)		

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

Name des Inhaltsstoffs	Anhang	Status
Benzol	Anhang I – Teil 1	Gelistet

persistente organische Schadstoffe

Nicht gelistet.

EU - Wasserrahmenrichtlinie - Prioritäre Stoffe

Die folgenden Komponenten sind gelistet:

 Benzene

Seveso-Richtlinie

Dieses Produkt wird unter der Seveso-Richtlinie kontrolliert.

Namentlich aufgeführte Stoffe

Name
Erdölzeugnisse und alternative Kraftstoffe a) Ottokraftstoffe und Naphta b) Kerosine (einschließlich Fluggastkraftstoffe) c) Gasöle (einschließlich Diesellochstoffe, leichtes Heizöl und Gasölmischströme) d) Schweröle e) alternative Kraftstoffe, die denselben Zwecken dienen und in Bezug auf Entflammbarkeit und Umweltgefährdung ähnliche Eigenschaften aufweisen wie die unter den Buchstaben a bis d genannten Erzeugnisse

Nationale Vorschriften

Störfallverordnung

 Dieses Produkt unterliegt der deutschen Störfallverordnung.

Namentlich aufgeführte Stoffe

Name	Bezugsnummer
Ottokraftstoffe und Naphtha	2.3.1

Wassergefährdungsklasse	3 (eingestuft gemäß AwSV)
Chemikalien-Verbotsverordnung (ChemVerbotsV)	Dieses Produkt unterliegt beim Inverkehrbringen in Deutschland der Chemikalien-Verbotsverordnung.
Hinweise zur Beschäftigungsbeschränkung	Folgende Beschäftigungsbeschränkungen beachten: Gesetz zum Schutz der arbeitenden Jugend (Jugendarbeitsschutzgesetz – JArsSchG) Gesetz zum Schutz von Müttern bei der Arbeit, in der Ausbildung und im Studium (Mutterschutzgesetz – MuSchG)

15.2	Für eine oder mehrere Substanzen in diesem Gemisch wurde eine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgeführt. Für das Gemisch selbst wurde keine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgeführt.
Stoffsicherheitsbeurteilung	

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Abkürzungen und Akronyme	ADN = Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung von gefährlichen Gütern auf Binnenwasserstrassen ADR = Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Strasse ATE = Schätzwert akute Toxizität BCF = Biokonzentrationsfaktor CAS = Chemical Abstracts Service CLP =Verordnung über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung [Verordnung (EG) Nr. 1272/2008] CSA = Stoffsicherheitsbeurteilung CSR = Stoffsicherheitsbericht DMEL = Abgeleiteter Minimaler-Effekt-Grenzwert DNEL = Abgeleiteter Nicht-Effekt-Grenzwert EINECS = Altstoffverzeichnis ES = Expositionsszenario EUH-Satz = CLP-spezifischer Gefahrenhinweis EAK = Europäischer Abfallkatalog GHS = Global harmonisiertes System zur Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien IATA = Internationale Flug-Transport-Vereinigung IBC = Intermediate Bulk Container IMDG = Gefährliche Güter im internationalen Seeschiffsverkehr LogPow = Dekadischer Logarithmus des Oktanol-Wasser-Verteilungskoeffizienten MARPOL = Internationales Übereinkommen von 1973 zur Verhütung der Meeresverschmutzung durch Schiffe in der Fassung des Protokolls von 1978. ("Marpol" = marine pollution) OECD = Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
---------------------------------	---

Produktname	Aral Super E5, Aral Super E10, Aral SuperPlus 98	Produktcode	SGY2192	Seite:	28/30
Version	8.01	Ausgabedatum	23 Oktober 2024	Format	Deutschland
Datum der letzten Ausgabe	15 November 2022.			Sprache	DEUTSCH
			(Germany)		

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

PBT = Persistent, bioakkumulierbar und toxisch
PNEC = Abgeschätzte Nicht-Effekt-Konzentration
REACH = Verordnung zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe [Verordnung (EG) Nr. 1907/2006]
RID = Regelung zur internationalen Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter
RRN = REACH Registriernummer
SADT = Selbstbeschleunigende Zersetzungstemperatur
SVHC = Besonders besorgnisserregende Substanzen
STOT-RE = Spezifische Zielorgan-Toxizität - Wiederholte Exposition
STOT-SE = Spezifische Zielorgan-Toxizität - Einmalige Exposition
Zeitlich gemittelter Grenzwert = Zeitgewichtete Durchschnitte
UN = Vereinigte Nationen
UVCB = Komplexe Kohlenwasserstoffsubstanzen
VOC = Flüchtige organische Verbindungen
vPvB = Sehr persistent und sehr bioakkumulierbar
Variiert = Kann eine oder mehrere der folgenden Substanzen enthalten 64741-88-4 / RRN 01-2119488706-23, 64741-89-5 / RRN 01-2119487067-30, 64741-95-3 / RRN 01-2119487081-40, 64741-96-4 / RRN 01-2119483621-38, 64742-01-4 / RRN 01-2119488707-21, 64742-44-5 / RRN 01-2119985177-24, 64742-45-6, 64742-52-5 / RRN 01-2119467170-45, 64742-53-6 / RRN 01-2119480375-34, 64742-54-7 / RRN 01-2119484627-25, 64742-55-8 / RRN 01-2119487077-29, 64742-56-9 / RRN 01-2119480132-48, 64742-57-0 / RRN 01-2119489287-22, 64742-58-1, 64742-62-7 / RRN 01-2119480472-38, 64742-63-8, 64742-65-0 / RRN 01-2119471299-27, 64742-70-7 / RRN 01-2119487080-42, 72623-85-9 / RRN 01-2119555262-43, 72623-86-0 / RRN 01-2119474878-16, 72623-87-1 / RRN 01-2119474889-13

Verfahren zur Ableitung der Einstufung gemäß der Verordnung (EG) 1272/2008 (CLP/GHS)

Einstufung	Begründung
Flam. Liq. 1, H224	Auf Basis von Testdaten
Skin Irrit. 2, H315	Rechenmethode
Eye Irrit. 2, H319	Rechenmethode
Muta. 1B, H340	Rechenmethode
Carc. 1B, H350	Expertenbeurteilung
Repr. 2, H361d	Rechenmethode
STOT SE 3, H336	Rechenmethode
Asp. Tox. 1, H304	Rechenmethode
Aquatic Chronic 2, H411	Rechenmethode

Volltext der abgekürzten H-Sätze

H224	Flüssigkeit und Dampf extrem entzündbar.
H225	Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
H226	Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
H301	Giftig bei Verschlucken.
H304	Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
H311	Giftig bei Hautkontakt.
H315	Verursacht Hautreizungen.
H318	Verursacht schwere Augenschäden.
H319	Verursacht schwere Augenreizung.
H331	Giftig bei Einatmen.
H335	Kann die Atemwege reizen.
H336	Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
H340	Kann genetische Defekte verursachen.
H350	Kann Krebs erzeugen.
H361d	Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
H361f	Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
H370	Schädigt die Organe.
H372	Schädigt die Organe bei längerer oder wiederholter Exposition.
H373	Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition.
H411	Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
H412	Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Acute Tox. 3	AKUTE TOXIZITÄT - Kategorie 3
Aquatic Chronic 2	LANGFRISTIG (CHRONISCH) GEWÄSSERGEFÄHRDEND - Kategorie 2
Aquatic Chronic 3	LANGFRISTIG (CHRONISCH) GEWÄSSERGEFÄHRDEND - Kategorie 3
Asp. Tox. 1	ASPIRATIONSGEFAHR - Kategorie 1
Carc. 1A	KARZINOGENITÄT - Kategorie 1A
Carc. 1B	KARZINOGENITÄT - Kategorie 1B
Eye Dam. 1	SCHWERE AUGENSCHÄDIGUNG/AUGENREIZUNG - Kategorie 1

Volltext der Einstufungen [CLP/GHS]

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Eye Irrit. 2	SCHWERE AUGENSCHÄDIGUNG/AUGENREIZUNG - Kategorie 2
Flam. Liq. 1	ENTZÜNDBARE FLÜSSIGKEITEN - Kategorie 1
Flam. Liq. 2	ENTZÜNDBARE FLÜSSIGKEITEN - Kategorie 2
Flam. Liq. 3	ENTZÜNDBARE FLÜSSIGKEITEN - Kategorie 3
Muta. 1B	KEIMZELLMUTAGENITÄT - Kategorie 1B
Repr. 2	REPRODUKTIONSTOXIZITÄT - Kategorie 2
Skin Irrit. 2	ÄTZ-/REIZWIRKUNG AUF DIE HAUT - Kategorie 2
STOT RE 1	SPEZIFISCHE ZIELORGAN-TOXIZITÄT (WIEDERHOLTE EXPOSITION) - Kategorie 1
STOT RE 2	SPEZIFISCHE ZIELORGAN-TOXIZITÄT (WIEDERHOLTE EXPOSITION) - Kategorie 2
STOT SE 1	SPEZIFISCHE ZIELORGAN-TOXIZITÄT (EINMALIGE EXPOSITION) - Kategorie 1
STOT SE 3	SPEZIFISCHE ZIELORGAN-TOXIZITÄT (EINMALIGE EXPOSITION) - Kategorie 3

Historie

Ausgabedatum/Überarbeitungsdatum	23/10/2024.
Datum der letzten Ausgabe	15/11/2022.
Erstellt durch	Product Stewardship

☑ Kennzeichnet gegenüber der letzten Version veränderte Informationen.

Hinweis für den Leser

Es wurden alle angemessenerweise praktikablen Schritte unternommen, um sicherzustellen, dass dieses Datenblatt und die darin enthaltenen Informationen zu Gesundheit, Sicherheit und Umwelt zum unten angegebenen Datum genau sind. Es werden keine Gewährleistungen oder Zusicherungen, ob ausdrücklich oder stillschweigend, in Bezug auf die Genauigkeit oder Vollständigkeit der Daten und Informationen in diesem Datenblatt gemacht.

Die Daten und erteilten Ratschläge gelten, wenn das Produkt für die angegebene(n) Anwendung(en) verkauft wird. Das Produkt sollte ohne vorherige Rücksprache mit der BP-Gruppe nur für die beschriebene Anwendung oder Anwendungen eingesetzt werden.

Der Benutzer ist verpflichtet, dieses Produkt zu überprüfen und sicher einzusetzen und alle geltenden Gesetze und Vorschriften einzuhalten. Der BP Konzern übernimmt keine Verantwortung für Schäden oder Verletzungen, die aus einer Verwendung resultieren, die der angegebenen Produktverwendung des Materials nicht entspricht, aus Nichtbefolgen der Empfehlungen oder aus Gefahren, die mit der Natur des Materials untrennbar verbunden sind. Käufer des Produkt für die Lieferung an Dritte für den Einsatz bei der Arbeit haben eine Pflicht, alle notwendigen Schritte zu ergreifen, um sicherzustellen, dass allen Personen, die das Produkt handhaben oder verwenden, die Informationen auf diesem Blatt zur Verfügung gestellt werden. Arbeitgeber haben die Pflicht, Mitarbeitern und anderen, die von den auf diesem Blatt beschriebenen Gefahren betroffen sein können, alle Vorsichtsmaßnahmen zu erklären, die ergriffen werden sollten. Sie können sich gerne an die BP-Gruppe wenden, um sicherzustellen, dass dieses Dokument die neueste Version ist. Änderungen an diesem Dokument sind streng verboten.